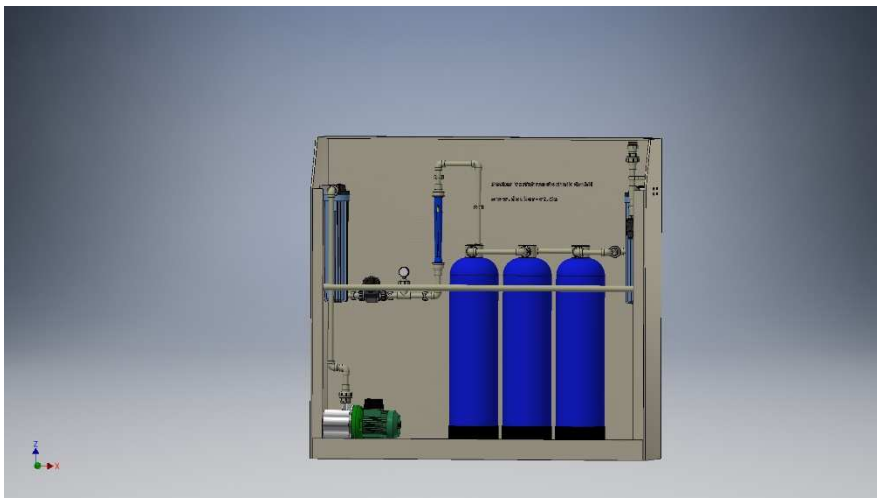
Decker Verfahrenstechnik GmbH

Instrucțiuni de utilizare originale

Română

Instalație schimbătoare de ioni

Tip instalație: KR 2x33 / plastic rigidizat cu fibră de sticlă / AK / 70°



Citirea instrucțiunilor de utilizare înainte de prima punere în funcțiune este obligatorie!

Respectați indicațiile de siguranță și fișa cu date de siguranță!

A se depozita pentru a se utiliza în viitor!

Această documentație nu face obiectului unui serviciu de revizuire!

Versiune: Iunie - 2020

Denumire:	KR ECO HOT
Conexiune la rețea:	400 V
Fluctuații de tensiune tolerate:	+5 %, -10 %
Frecvență:	50 Hz
Fluctuații de frecvență tolerate:	+- 0,5 Hz
Temperatură/presiune maximă de regim:	70 °C / 6 bar

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt parte componentă a documentației tehnice a instalației, în conformitate cu regulamentul CE.

Prezentele instrucțiuni de utilizare corespund „Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice” (Directive privind echipamentele tehnice)
Anexa I, punct 1.7.4. Este o instalație.

CE

Prezentele instrucțiuni de utilizare se adresează persoanei responsabile care trebuie să le predea mai departe personalului responsabil cu conectarea, utilizarea și întreținerea instalației.

Aceasta trebuie să se asigure de faptul că informațiile incluse în instrucțiunile de utilizare și în documentele atașate sunt citite și înțelese.

Instrucțiunile de utilizare trebuie depozitate într-un loc cunoscut și ușor de accesat și trebuie consultate și în cazul celei mai mici îndoieli.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele aduse persoanelor, animalelor sau bunurilor, care sunt cauzate de utilizarea neconformă, nerespectarea sau respectarea insuficientă a criteriilor de siguranță incluse în aceste instrucțiuni de utilizare, respectiv de modificarea instalației sau utilizarea de piese de schimb neadecvate.

Drepturile de autor pentru instrucțiunile de utilizare aparțin în mod exclusiv companiei

DECKER

Decker Verfahrenstechnik GmbH
Bruckäcker 12
92348 Berg bei Neumarkt i. d. Oberpfalz

Germania

sau înlocuitorului legal al acestuia.

Conținutul informațiilor pentru utilizator sunt proprietatea intelectuală a companiei Decker Verfahrenstechnik GmbH

Compania Decker Verfahrenstechnik GmbH își rezervă explicit dreptul de proprietate și de autor asupra specificațiilor din informațiile pentru utilizator.

Tipărirea și multiplicarea, inclusiv a fragmentelor, este permisă numai în urma obținerii unei aprobări scrise din partea companiei Decker Verfahrenstechnik GmbH.

Versiune: Iunie - 2020

1 Informații despre document 6
1.1 Structura avertismentelor 6
1.2 Cuvinte de semnalizare și culori de semnalizare 6
1.3 Simboluri 7
1.3.1 Semne de obligativitate 7
1.3.2 Avertismente 8
1.3.3 Semne de interdicție 8
1.3.4 Semne de protecție împotriva incendiilor 9
1.3.5 Semne de salvare 9
1.3.6 Semne de pericol 10
1.3.7 Alte semne 10
1.4 Formatarea textului și prezentare 10
1.4.1 Text continuu 10
1.4.2 Liste 10
1.4.3 Instrucțiuni de manevrare 10
2 Identificare și observații 11
2.1 Denumirea instalației 11
2.2 Producător 11
2.3 Utilizare conform destinației 11
2.3.1 Domeniu de utilizare al instalației 11
2.3.2 Durata de viață a instalației 12
2.4 Indicații generale 12
2.4.1 Garanție și răspundere 12
2.4.2 Scopul instrucțiunilor de utilizare 13
2.4.3 Grupul țintă al instrucțiunilor de utilizare 13
2.4.3.1 Personal specializat 13
2.4.3.2 Calificarea personalului operator 14
2.4.3.3 EIP al personalului operator 14
3 Indicații de siguranță 15
3.1 Obligații 15
3.1.1 Obligațiile operatorului 16
3.1.2 Obligații ale personalului 17
3.1.3 Valori orientative pentru frecvența de ridicare și de transport 18
3.2 Echipamente de siguranță 19
3.3 Pericole cauzate de energii 19
3.3.1 Pericole cauzate de energie electrică 19
3.4 Pericole cauzate de mijloacele de producție 20
3.5 Pericole reziduale 21
3.6 Aplicații eronate previzibile în mod rezonabil 24
3.7 Indicații suplimentare 25

4 Structură și funcție 26
4.1 Date tehnice 26
4.2 Prezentare generală – Privire de ansamblu 26
4.2.1 Poziții de lucru ale personalului operator 27
4.2.2 Sarcinile personalului operator 28
4.3 Structura și funcția instalației 29
4.3.1 Componentele instalației 29
4.3.2 Identificare cartușe /puncte colorate 30
4.3.3 Principiu de funcționare al schimbătorului de ioni 32
4.4 Structura și funcția echipamentelor de siguranță 33
4.5 Componente – Sistem electric / comandă 33
5 Transport 34
5.1 Indicații de siguranță pentru transport 34
5.2 Procedura de transport 34
6 Instalarea 35
6.1 Indicații de siguranță pentru instalare 35
6.2 Despachetarea 35
6.2.1 Eliminarea ambalajelor pentru transport și depozitare 35
6.2.2 Listă de verificare cu toate articolele incluse în pachetul de livrare 35
6.3 Configurarea zonei de lucru, service și protecție 36
6.4 Instalarea instalației 36
6.4.1 Spațiu necesar 37
6.4.2 Racordarea instalației (energie electrică/alimentare medii) 37
7 Punere în funcțiune 38
7.1 Indicații de siguranță pentru punerea în funcțiune 38
7.2 Controlul funcției înainte de pornire 40
7.2.1 Pornirea instalației 41
7.3 Punerea în funcțiune a schimbătorului de ioni Decker / cartușelor cu cărbune activ 41
7.3.1 Regim de funcționare cu pat fix 41
7.3.2 Regim de funcționare cu pat fluidizat 42
7.3.3 Spălarea cartușelor noi / regenerate 42
8 Operare 43
8.1 Indicații de siguranță pentru operare 43
8.1.1 Operarea instalației 44
8.1.2 Verificări înainte de pornire 45
8.2 Regimuri de funcționare 45
8.2.1 Regim de funcționare automat 45
8.3 Semnale de avertizare și afișaje de eroare 46
8.3.1 Mesaje de eroare (numai la modelul KR) 46
8.4 Date de contact ale producătorului 46

9 Întreținere și reparație 47
9.1 Indicații de siguranță pentru întreținere și reparație 47
9.2 Generalități 49
9.3 Întreținerea planificată 50
9.3.1 Întreținere efectuată de personal specializat 50
9.4 Regenerarea externă / sistemul de înlocuire a cartușului 51
9.4.1 Instalație în circuit VE 52
9.4.1.1 Întreținerea sondei de conductivitate 53
9.4.2 Transportul cartușelor încărcate ale schimbătorului de ioni 54
9.5 Indicații de întreținere 55
9.5.1 Curățare 55
9.5.2 Dotare electrică 57
9.6 Echipamente de avertizare 58
9.7 Plăcuțe de identificare 58
9.7.1 Simboluri grafice la instalație 58
9.8 Documentarea lucrărilor de întreținere 58
9.9 Liste de întreținere 59
9.9.1 Întreținere personal specializat / zilnic 60
9.9.2 Întreținere personal specializat / prin rotație 60
9.10 Verificare în cazul defecțiunilor 62
9.11 Eliminarea și reciclarea componentelor / rășinilor schimbătoare de ioni 64
9.11.1 Demontare 64
9.11.2 Reciclare 64
9.11.3 Eliminare 64
10 Scoaterea din funcțiune 65
10.1 Indicații de siguranță pentru scoaterea din funcțiune 65
10.2 Deconectarea instalației 67
10.3 Oprirea instalației (timp mai îndelungat) 67
10.4 Relocarea instalației 67
10.5 Depozitarea instalației 68
10.6 Eliminarea instalației 68
11 Anexă 69
11.1 Piese de schimb și consumabile 69
11.2 Evidență tabele 70
11.3 Evidență figuri 70

Citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție înainte de prima punere în funcțiune, respectiv de utilizarea instalației. Instrucțiunile de utilizare au scopul de a familiariza utilizatorul cu manevrarea instalației și de a îl instrui cu privire la detaliile de funcționare și de întreținere.

1 Informații despre document

1.1 Structura avertismentelor

Fiecare combinație dintre un cuvânt de semnalizare și o pictogramă clasifică un avertisment. Simbolul poate varia în funcție de tipul pericolului.

⚠ AVERTISMENTUL ESTE SITUAT SUB UN CUVÂNT DE SEMNALIZARE CARE INDICĂ AMPLOAREA PERICOLULUI EXISTENT.

Primul rând care urmează după cuvântul de semnalizare descrie tipul și sursa eventualului pericol.

Următoarea secțiune descrie consecințele în cazul în care nu sunt luate măsuri pentru prevenirea pericolului.

Ultimul alineat descrie măsurile pentru evitarea pericolului.

1.2 Cuvinte de semnalizare și culori de semnalizare

Următoarele cuvinte de semnalizare se bazează pe standardul DIN ISO 3864-2 și sunt utilizate în prezenta documentație. Culorile de siguranță au fost preluate din standardul ISO 3864-1. Formatul corespunde cu DIN EN 82079-1 și ANSI Z 535.4

Cuvânt de semnalizare	Utilizare	Explicație
⚠ PERICOL	Avertisment	indică o situație periculoasă, care dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare corporală gravă.
⚠ AVERTISMENT	Avertisment	indică o situație periculoasă, care dacă nu este evitată, poate duce la vătămări corporale și daune materiale
⚠ ATENȚIE	Avertisment	indică o situație periculoasă, care dacă nu este evitată, poate duce la vătămări corporale și daune materiale minore
IMPORTANT	Observație	indică modalități mai ușoare de utilizare și referințe încrucișate. Elimină pericolul de daune materiale sau riscul de vătămare corporală.
INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ	Indicație de siguranță	Indică anumite instrucțiuni sau proceduri relevante privind siguranța.

Tabel 1 Cuvinte de semnalizare și culori de semnalizare

1.3 Simboluri

Unele dintre următoarele simboluri speciale de siguranță, conforme standardului DIN EN ISO 7010: 2011, sunt utilizate la punctele corespunzătoare de text din aceste instrucțiuni de utilizare și, în funcție de combinarea cu un cuvânt de semnalizare și simbol, necesită atenție deosebită:

Simbol	Utilizare	Explicație
	Observație	Informație importantă pentru înțelegerea aparatului sau pentru optimizarea procedurilor de funcționare.

Tabel 2 simboluri

1.3.1 Semne de obligativitate

Simbol	Explicație	Simbol	Explicație
	Purtați ochelari de protecție		Respectați instrucțiunile
	Utilizați mănuși		Purtați protecție pentru cap
	Deconectați înainte de întreținere și reparație		Păstrați încuiat
	Purtați îmbrăcăminte de protecție		Purtați protecție respiratorie

Tabel 3 Semne de obligativitate

1.3.2 Avertismente

Simbol	Explicație	Simbol	Explicație
	Semne de avertisment generale		Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă
	Avertisment privind pericolul de strivire		Avertisment privind vătămarea mâinilor
	Avertisment privind pornirea automată		Avertisment privind suprafețele fierbinți
	Avertisment privind pericolul de cădere		Avertisment privind pericolul de alunecare
	Pericol de îngheț		

Tabel 4 Avertisment

1.3.3 Semne de interdicție

Simbol	Explicație	Simbol	Explicație
	Este interzis focul, flacăra deschisă și fumatul		Este interzisă parcarea și depozitarea
	Este interzis accesul persoanelor neautorizate		Semn de interdicție general
	Comutarea interzisă		Este interzisă intrarea în zonă

Tabel 5 Semne de interdicție

1.3.4 Semne de protecție împotriva incendiilor

Simbol	Explicație	Simbol	Explicație
	Extinctor		Resurse și dispozitive pentru combaterea incendiilor
	Furtun extinctor		Alarmă de incendiu
	Scară de incendiu		Telefon pentru raportare incendiu

Tabel 6 semne de protecție împotriva incendiilor

1.3.5 Semne de salvare

Simbol	Explicație	Simbol	Explicație
	Ieșire de urgență (stânga)		Dispozitiv pentru spălarea ochilor
	Ieșire de urgență (dreapta)		Duș de urgență
	Prim ajutor		Targă
	Telefon de urgență		Ieșire de urgență cu scară de evacuare
	Punct de întâlnire		Ieșire de salvare
	Defibrilator extern automat (AED)		Săgeată

Tabel 7 Semne de salvare

1.3.6 Semne de pericol

Simbol	Explicație	Simbol	Explicație
	Mediu înconjurător		Semn de exclamație
	Arsură chimică		Flacără
	Pericol pentru sănătate		Pericol de moarte

Tabel 8 Semne de pericol

1.3.7 Alte semne

Simbol	Explicație	Simbol	Explicație
	Eliminați ambalajul conform prevederilor legale		Reciclare

Tabel 9 Alte semne

1.4 Formatarea textului și prezentare

1.4.1 Text continuu

Această documentație a fost realizată în fontul Arial.

1.4.2 Liste

Sunt utilizate liste pentru a compila conținutul scurt și concis.

1.4.3 Instrucțiuni de manevrare

Instrucțiunile de manevrare ghidează pas cu pas manevrarea concretă.

- Subiectul manevrării
- Scopul manevrării
- Privire de ansamblu asupra condițiilor preliminare
- Solicitări de mobilizare pas cu pas
- Rezultat

2 Identificare și observații

2.1 Denumirea instalației

Instalație schimbătoare de ioni în circuit
conform etichetei de identificare a instalației

Țară de origine: Germania

2.2 Producător

Decker Verfahrenstechnik GmbH
Bruckäcker 12
92348 Berg bei Neumarkt i. d. Oberpfalz Germania

E-Mail: info@decker-vt.de

Nr. de telefon: +49 9189 4410-0

Fax: +49 9189 4410-20

www.decker-vt.de

2.3 Utilizare conform destinației

Instalația schimbătoare de ioni este concepută exclusiv pentru utilizarea comună (circuitul apelor de clătire), nu este permisă introducerea directă a unui concentrat sau semiconcentrat în schimbătorul de ioni.

O altă utilizare sau utilizarea extinsă a instalației este considerată neconformă destinației și, de aceea, neadecvată. În acest caz, funcțiile de siguranță și de protecție ale instalației pot fi afectate.

Compania Decker Verfahrenstechnik GmbH nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate din acestea.

Utilizarea conform destinației include și:

- respectarea tuturor observațiilor cuprinse în instrucțiunile de utilizare
- respectarea indicațiilor de siguranță
- respectarea intervalelor de întreținere

2.3.1 Domeniu de utilizare al instalației

Instalația servește la pregătirea apei VE din apele de clătire. Instalația nu este adecvată pentru tratarea sau circularea concentratelor.

2.3.2 Durata de viață a instalației

Durata de viață a instalației depinde de următorii factori:

- Mediu de utilizare
- Intensitatea de utilizare
- Respectarea intervalelor de întreținere prevăzute de producător.

2.4 Indicații generale

Instalația corespunde directivei RoHS 2, deoarece în configurarea sa din fabrică nu conține substanțe periculoase, așa cum sunt definite în directiva 2011/65/CE.

Instalația nu face obiectul Regulamentului Reach, deoarece conform articolului 2, alin. 9 din Regulamentul Reach (Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006), rășinile schimbătoare de ioni sunt excluse din domeniul de aplicare ca polimeri.

Instalația nu face obiectul Regulamentului CLP (Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008), deoarece, conform articolului 23 d) în coroborare cu Anexa I, secțiunea 1.3.4.1 se prevede excluderea rășinilor schimbătoare de ioni ca polimeri. De aceea, etichetarea GHS nu este necesară.

2.4.1 Garanție și răspundere

În general se aplică „Termenii și condițiile generale privind vânzarea și livrarea” ale companiei Decker Verfahrenstechnik GmbH. Acestea sunt puse la dispoziția operatorului cel târziu de la încheierea contractului.

Cererile de garanție și răspundere în caz de vătămări corporale și daune materiale sunt excluse, dacă sunt provocate de una sau mai multe dintre următoarele cauze:

- utilizarea neadecvată a instalației, în special contactul cu substanțe oxidante
- montarea, punerea în funcțiune, operarea și întreținerea necorespunzătoare a instalației
- operarea instalației dacă dispozitivele de protecție sunt defecte
- nerespectarea observațiilor din instrucțiunile de utilizare, în special la golirea cartușului prin aer comprimat
- modificări structurale neautorizate în domeniul instalației
- efectuarea deficientă a măsurilor prevăzute de întreținere și punere în funcțiune, în special, „depășirea” schimbătorul de ioni
- dezastre care implică corpuri străine sau forță majoră
- înlocuirea / regenerarea neautorizată a rășinilor schimbătoare de ioni / deschiderea neautorizată a cartușelor schimbătorilor de ioni, respectiv neefectuată de producător.

Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie accesibile personalului în orice moment și trebuie să se afle în apropierea instalației. Observațiile oferite în instrucțiunile de utilizare cu privire la întreținere și siguranța de operare trebuie observate și respectate. În cazul în care aveți întrebări care depășesc cadrul acestor instrucțiuni de utilizare, nu ezitați să contactați compania Decker Verfahrenstechnik GmbH.

2.4.2 Scopul instrucțiunilor de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare servesc ca sprijin și includ toate observațiile necesare care trebuie respectate pentru siguranța generală, transport, instalare, operare, echipare și întreținere, depozitare și eliminare.

Aceste instrucțiuni de utilizare cu toate indicațiile de siguranță precum și documentele suplimentare ale ansamblurilor structurale de la furnizor terți trebuie:

- respectate, citite și înțelese de toate persoanele care lucrează la instalație; acest lucru este valabil în special pentru indicațiile de siguranță
- să fie accesibile tuturor
- consultate în cazul celei mai mici îndoieli (siguranță)

Scopuri:

- prevenirea accidentelor
- creșterea duratei de viață și fiabilității instalației
- reducerea costurilor de întrerupere a producției

2.4.3 Grupul țintă al instrucțiunilor de utilizare

Domeniu de lucru	Competență
Instalare, transport și depozitare	Personal specializat
Punere în funcțiune, operare și scoaterea din funcțiune	Personal specializat
Echipare	Personal specializat
Întreținere și reparație	Personal specializat
Depanarea defecțiunilor	Personal specializat

Tabel 10 Grup țintă

2.4.3.1 Personal specializat

Definiție conform standardului DIN EN 60204-1:

Personal specializat:

O persoană care, pe baza pregătirii sale de specialitate, cunoștințelor și experiențelor, precum și a cunoștințelor privind standardele relevante poate evalua lucrările care i-au fost încredințate și poate recunoaște eventualele pericole.

Exemple: personalul de întreținere, tehnicieni serviciu clienți, personalul calificat

2.4.3.2 Calificarea personalului operator

La instalație pot lucra independent doar persoanele care:

- au împlinit vârsta de 18 ani,
- sunt adecvate fizic și mental și
- sunt de încredere.

În afara Republicii Federale Germania se aplică prevederile pentru prevenirea accidentelor și normele de siguranță ale țării respective.

Cu titlu subsidiar: În conformitate cu broșura DWA-M 1000 „Cerințe privind calificarea și organizarea operatorilor instalațiilor de tratare a apei uzate”.

Asigurați-vă că personalul operator este instruit cel puțin o dată la 2 ani pentru manipularea instalației. Producătorul instalației oferă seminare la cerere în acest scop.

2.4.3.3 EIP al personalului operator

Pentru operarea instalației este necesar EIP (echipament individual de protecție):

Încălțăminte de protecție impermeabilă clasa S3, antiderapantă

Suplimentar pentru schimbarea cartușelor:

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice corespunzătoare mediilor utilizate, cu protecție împotriva riscurilor mecanice

Ochelari cu protecție laterală

Precum și, dacă este cazul, alte echipamente EIP conform directivelor locale.

3 Indicații de siguranță



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală și cauzarea daunelor materiale

Se înregistrează pericole în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de utilizare și toate indicațiile de siguranță aflate în acestea.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Îndepliniți condițiile de siguranță necesare înainte de prima punere în funcțiune. Respectați toate indicațiile de siguranță generale și, de asemenea, indicațiile de siguranță speciale adăugate în celelalte capitole.

Instalația este construită în conformitate cu cele mai noi tehnologii și în conformitate cu normele de securitate recunoscute. Pentru a exclude pericolele pentru viața și integritatea corporală a utilizatorului, a terților sau a instalației în timpul utilizării acesteia, utilizați instalația exclusiv în scopul de utilizare destinat și în stare perfectă din punct de vedere al siguranței.

Pentru daunele materiale și vătămările corporale care rezultă din faptul că specificațiile oferite în instrucțiunile de utilizare nu au fost respectate, este responsabil operatorul instalației sau persoanele autorizate de către acesta.

În special, rășinile sau modulele schimbătoare de ioni nu trebuie să fie sau să fi fost înlocuite cu module de la terți.

3.1 Obligații



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de nerespectarea simbolurilor de siguranță

Se înregistrează pericolul de vătămare corporală cauzat de nerespectarea avertismentelor din zona instalației și din instrucțiunile de utilizare.

Respectați toate avertismentele și indicațiile de siguranță din aceste instrucțiuni de utilizare.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de neglijență

Deși există dispozitive de protecție, se înregistrează pericole asociate cu comportamentul neglijent la instalație.

Întotdeauna, lucrați la instalație cu mare atenție și precauție. Nerespectarea indicațiilor de siguranță rezultă în pierderea oricăror cereri de despăgubire.

Următoarele incidente pot crește potențialul periculos al instalației:

- Neefectuarea funcțiilor importante ale instalației
- Neefectuarea metodelor prevăzute pentru întreținere și reparație
- Pericol pentru persoane prin acționare mecanică
- Defecțiuni care pot afecta siguranța în timpul operării instalației

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ În cazul determinării defecțiunilor care pot afecta siguranța operării instalației, funcționarea instalației trebuie întreruptă imediat, iar defecțiunile determinate trebuie remediate. Operarea instalației poate fi reluată numai după ce sunt remediate defecțiunile determinate, este posibilă operarea lipsită de pericole a instalației, iar echipamentele de protecție și siguranță ale instalației sunt din nou intacte.

3.1.1 Obligațiile operatorului

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ Toate persoanele care lucrează în apropierea instalației au obligația de a coopera pentru siguranța și protecția sănătății la locul de muncă. Acestea trebuie instruite cu privire la utilizarea și condițiile de utilizare ale instalației.

Starea și utilizarea sigură a instalației este condiția preliminară pentru o operare lipsită de pericole. De aceea, operatorul are obligația de a se asigura că următoarele puncte sunt respectate:

- Asigurați-vă că instalația este operată exclusiv de către personal autorizat.
- Interziceți practicile de lucru periculoase și care pun în pericol siguranța. Verificați acțiunile personalului.
- Solicitați personalului să confirme printr-o semnătură că au citit și au înțeles instrucțiunile de utilizare.
- Asigurați-vă că în apropierea instalației este întotdeauna accesibil un exemplar complet al instrucțiunilor de utilizare.
- Controlați integralitatea și lizibilitatea instrucțiunilor de utilizare, în mod regulat.
- De asemenea, respectați indicațiile privind siguranța și pericolele montate în zona instalației și asigurați-vă că acestea sunt lizibile, respectiv identificabile.
- Pentru activitățile cu risc ridicat de vătămare, impuneți purtarea echipamentului personal de protecție (EIP) corespunzător.
- Stabiliți responsabilitățile personalului care urmează să fie mobilizat în funcție de diferitele domenii de responsabilitate, cum ar fi operarea și întreținerea.
- Obligați personalul să notifice superiorii imediat cu privire la eventualele deficiențe de siguranță care pot apărea și care pot fi identificate.
- Controlați constant capacitățile schimbătorului de ioni și asigurați înlocuirea la timp a cartușelor schimbătorului de ioni.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de nerespectarea instrucțiunilor de operare

Se înregistrează pericole cauzate de acțiunile independente la instalație.

Respectați toate instrucțiunile oferite. Nu efectuați activități care nu sunt autorizate. În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă personalului specializat corespunzător.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de calificarea insuficientă a personalului

Se înregistrează pericole pentru persoane și operarea conformă cauzate de utilizarea unui personal calificat insuficient.

Instalația poate fi operată numai de către persoane instruite și autorizate, care cunosc instrucțiunile de utilizare și pot lucra în conformitate cu acestea. Domeniile de responsabilitate, competențele și monitorizarea personalului trebuie reglementate cu exactitate de către operator.

Personalul pentru domeniile de expertiză menționate în capitolul „Grup țintă al instrucțiunilor de utilizare" trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru aceste lucrări (calificare, instruire). Dacă este necesar, acest lucru poate fi făcut și de către producător în numele operatorului. Nerespectarea rezultă în pierderea oricăror cereri de garanție.

3.1.2 Obligații ale personalului

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ Toate persoanele care lucrează în apropierea instalației au obligația de a coopera pentru siguranța și protecția sănătății la locul de muncă.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de starea neconformă a instalației

În timpul operării, în special la pornirea instalației, se înregistrează pericole în apropierea instalației cauzate de defecțiuni sau funcții defecte.

Starea conformă a echipamentelor de siguranță, a cablurilor de alimentare și a stării generale a instalației trebuie verificate o dată pe tură. A se asigura instalația împotriva punerii în funcțiune accidentale. Instalația poate fi pornită numai atunci când este stabilită starea corespunzătoare, iar daunele sau defectele sunt remediate.

Acest lucru se aplică în special pentru daunele la corpurile cartușelor rezultate în urma transportului.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ Informați superiorii cu privire la apariția unuia dintre punctele menționate mai sus.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de persoanele neautorizate în apropierea instalației

Se înregistrează pericole în cazul în care persoane neautorizate intervin în procesul de lucru aflat în curs de desfășurare.

Instalarea și utilizarea instalației precum și efectuarea lucrărilor de întreținere din apropierea instalației trebuie efectuate numai de către personal competent, în urma instruirii separate.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ Personalul este obligat să contribuie la prevenirea accidentelor de muncă și a consecințelor acestora, prin comportamentul personal.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de nerespectarea instrucțiunilor de operare

Se înregistrează pericole cauzate de acțiunile independente la instalație.

Respectați toate instrucțiunile oferite. Nu efectuați activități care nu sunt autorizate. Dacă este necesar, adresați-vă personalului specializat corespunzător.

3.1.3 Valori orientative pentru frecvența de ridicare și de transport

Sex	Greutate în kg	Ridicare, depunere, mutare și susținere	A se transporta până la o distanță de transport de		
			5 până la <10 m	10 până la <30 m	≥ 30 m
Bărbați	< 10	În general fără limitare			
	10 până la < 15	până la 1000x/tură	până la 500x/ tură	până la 250x/tură	până la 100x/tură
	15 până la < 20	până la 250x/tură	până la 100x/tură		până la 50x/tură
	20 până la < 25	până la 100x/tură	până la 50x/tură		
	≥ 25	numai în asociere cu măsuri preventive speciale			
Femei	< 5	În general fără limitare			
	5 până la < 10	până la 500x/tură	până la 500x/ tură	până la 250x/tură	până la 100x/tură
	10 până la < 15	până la 250x/tură	până la 100x/tură		până la 50x/tură
	≥ 15	numai în asociere cu măsuri preventive speciale			

Tabel 11 Valori orientative pentru frecvența de ridicare și transport

⚠ ATENȚIE

Pericol de vătămare corporală cauzat de nerespectarea valorilor din tabel

La depășirea greutății permise, a distanței de transportare, precum și a duratei de ridicare, implementate și păstrare pot apărea daune privind sănătatea.

A se respecta valorile din tabelul de mai sus.

- Utilizați un cărucior pentru transportarea cartușelor IAT (30 l, respectiv 50 l, corespund cu aproximativ 30 kg, respectiv 50 kg). În comerțul de accesorii industriale pot fi găsite cărucioarele adecvate, la căutarea cu cuvântul cheie „transport butelii de gaz 50 L”.
- Utilizați stivuitorul pentru transportarea cutiilor (400 l, corespunde cu aproximativ 400 kg).

3.2 Echipamente de siguranță

Instalația este prevăzută cu diferite echipamente de siguranță. Acestea servesc la prevenirea pericolelor pentru viața și integritatea corporală a persoanelor care lucrează la instalație, cauzate prin acțiune electrică și mecanică, precum și limitarea daunelor materiale la instalație.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de componentele expuse ale instalației

Se înregistrează pericole la îndepărtarea componentelor echipamentelor de siguranță.

Nu operați instalația dacă au fost îndepărtate componente ale echipamentului de siguranță, ale cărui funcții de protecție și siguranță nu funcționează sau au fost scoase din funcțiune.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ Pentru mai multe informații cu privire la diferitele echipamente de siguranță, consultați capitolul „Structură și funcție”.

3.3 Pericole cauzate de energii

- energie electrică: Panou de control, ansambluri structurale accesibile și conductoare de curent

3.3.1 Pericole cauzate de energie electrică







⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de tensiune electrică periculoasă

La deconectarea instalației se înregistrează pericole cauzate de energia electrică reziduală rămasă în cabluri, echipamente și aparate.

Lucrările la alimentarea cu energie electrică pot fi efectuate numai de către electricieni specializați autorizați.

Înainte de începerea lucrărilor la instalația electrică a instalației, aceasta trebuie deconectată de la rețeaua de curent, prin deconectarea comutatorului principal al instalației. Asigurați comutatorul cu o cheie, împotriva acționărilor neautorizate. Depozitați cheile într-un loc sigur. Țineți panoul de control întotdeauna încuiat. Este permis numai accesul personalului autorizat.

Verificați dotările electrice ale instalației, cu regularitate. Inspectați în mod regulat toate cablurile mobile cu privire la deteriorări, ca parte a lucrărilor de reparație și întreținere. Înlocuiți cablurile arse și remediați conexiunile desfăcute.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ Informați personalul operator cu privire la pericolele cauzate de energie electrică.

3.4 Pericole cauzate de mijloacele de producție



⚠ AVERTISMENT

Pericol de alunecare cauzat de substanțele de operare scurse

După operare sau în cazul unor defecțiuni ale instalației pot fi găsite reziduuri pe podeaua din apropierea instalației, ceea ce poate duce la pericol de alunecare.

Acordați atenție punctelor murdare din zona podelei instalației. Curățați punctele de murdărie imediat după apariție.



⚠ PERICOL

Pericol de arsuri cauzat de substanțele de operare scurse

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură.

În timpul funcționării instalației, mențineți distanța față de aceasta pentru a evita arsurile în caz de scurgeri. Deschideți conexiunile, respectiv carcasa filtrului numai după răcirea instalației.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de căldură

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură. Pot apărea suprafețe încinse.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ înainte de aplicare este obligatorie respectarea specificațiilor producătorului și a fișei cu date de siguranță / specificații ale mijloacelor de producție.

- Aveți în vedere să nu activați instalația în timp ce componentele instalației sunt înlocuite. Acest lucru rezultă în scurgerea mijloacelor de producție.
- Nu înlocuiți cartușele schimbătorului de ioni sau rășinile schimbătoare de ioni cu produse fabricate de terți. Acest lucru poate duce la reacții periculoase și/sau defecte.

3.5 Pericole reziduale

Deși sunt luate măsuri de precauție, pot exista riscuri reziduale care nu sunt evidente.

Puteți reduce riscurile reziduale respective, prin observarea și respectarea indicațiilor de siguranță și prin utilizarea conform destinației a instalației.





⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de tensiune electrică periculoasă

La deconectarea instalației se înregistrează pericole cauzate de energia electrică reziduală rămasă în cabluri, echipamente și aparate.

Lucrările la alimentarea cu energie electrică pot fi efectuate numai de către electricieni specializați. Opriți de la comutatorul principal. Deconectați instalația de la rețeaua de curent. Asigurați comutatorul cu o cheie, împotriva acționărilor neautorizate. Depozitați cheile într-un loc sigur.

Deconectați instalația de la rețeaua de curent, numai atunci când piesele active ale instalației pot fi accesate cu unelte. Țineți panoul de control întotdeauna încuiat. Este permis accesul numai personalului autorizat.

Verificați dotările electrice ale instalației, cu regularitate. Înlocuiți cablurile arse. Inspectați în mod regulat toate cablurile mobile cu privire la deteriorări, ca parte a lucrărilor de reparație și întreținere. Remediați conexiunile desfăcute.



⚠ PERICOL

Pericol de vătămare gravă la nivelul ochilor în caz de scurgere a substanțelor de operare

Rășinile schimbătoare de cationi în forma H+ utilizate în schimbătoarele de ioni, adică schimbătoare de cationi puternic acide (de exemplu, Lewatit SP112H), pot provoca vătămări grave la nivelul ochilor în cazul scurgerii din cartușe și al contactului cu ochii. Vă rugăm respectați fișele cu date de siguranță anexate. Acestea pot fi accesate, de asemenea, online la:

http://www.lewatit.de

Schimbarea rășinilor nu trebuie efectuată la fața locului, deoarece aici se lucrează cu substanțe periculoase deschise. Acest lucru este valabil și pentru rășinile cu pat mixt utilizate în mod eronat, care conțin, de asemenea, schimbătorul de cationi în forma H.





⚠ AVERTISMENT

Zonă periculoasă, este interzis accesul persoanelor neautorizate

Se înregistrează pericole atunci când persoane neautorizate intră în zona periculoasă a instalației.

Operatorul trebuie să se asigure că persoanele neautorizate (de exemplu, vizitatorii) nu au acces la zona periculoasă.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de reacțiile de degazare exoterme / modificarea valorilor de ph



Substanțele oxidante [de exemplu peroxidul de hidrogen (H_2O_2), permanganat de potasiu ($KMnO_4$) sau acid azotic (HNO_3)] care sunt incluse și în multe produse de curățare, se descompun în contact cu reacțiile de degazare exoterme ale schimbătorului de ioni. Deși la instalație poate fi montată o supapă de suprapresiune, pot avea loc explozii sub presiune.

Nu introduceți substanțe oxidante (de exemplu, prin rezervorul de apă brută) în instalație. Asigurați întotdeauna o ieșire liberă a instalației pentru eliberarea presiunii!



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de modificarea valorii ph de schimbătorul de ioni

Aveți în vedere faptul că schimbătorul de ioni poate modifica valoarea ph a mediului. În special, schimbătorul de cationi poate scădea valoarea ph-ului cu până la 4 puncte. Schimbătorul de anioni ridică din nou valoarea ph-ului.





⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de modificarea volumului

Rășinile schimbătoare de ioni pot suferi modificarea volumului și pot sparge rezervorul sub presiune dacă sunt umplute în exces, dacă sunt uscate și dacă sunt umezite din nou.

Cartușele schimbătorului de ioni pot fi înlocuite numai de către personal specializat autorizat.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de explozie cauzat de umplerea eronată

În schimbătoarele de ioni, care sunt operate de sus în jos (proceduri cu pat fix), se pot forma perne de aer din cauza umplerii eronate, care pot cauza explozia schimbătorului de ioni. Acest lucru poate avea loc și din cauza umplerii eronate cu rășină.

Cartușele schimbătorului de ioni pot fi înlocuite numai de către personal specializat autorizat. Înlocuirea rășinilor nu trebuie efectuată la fața locului.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de alunecare cauzat de substanțele de operare / rășinile schimbătoare de ioni scurse

După operare sau în cazul unor defecțiuni ale instalației pot fi găsite reziduuri pe podeaua din apropierea instalației, ceea ce poate duce la pericol de alunecare.

Acordați atenție punctelor murdare din zona podelei instalației. Curățați punctele de murdărie imediat după apariție. Înlocuirea rășinilor nu trebuie efectuată la fața locului.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de daune cauzate de îngheț

Operarea și depozitarea instalației la temperaturi de sub 1 ° poate duce la daune cauzate de îngheț.

Operați și depozitați instalația și componentele acesteia la temperaturi de peste 10 °C.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de uzura rășinilor

Rășinile schimbătoare de ioni pot fi fragile.

Dacă rășina se deteriorează apare așa-numitul nămol care poate trece prin sitele de aspirare.

Dacă acest lucru este critic pentru proces, devine necesară o filtrare ulterioară de 10 µm.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de căldură

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură. Pot apărea suprafețe încinse.

Prin urmare, schimbarea cu module de la terți este de regulă interzisă și poate duce la stări de operare periculoase.



⚠ PERICOL

Pericol de arsuri cauzat de substanțele de operare scurse

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură.

În timpul funcționării instalației, mențineți distanța față de aceasta pentru a evita arsurile în caz de scurgeri. Deschideți conexiunile, respectiv carcasa filtrului numai după răcirea instalației.



IMPORTANT

Observații privind manevrarea în siguranță

Nu consumați alimente și băuturi și nu fumați în timpul manevrării mașinii.

Asigurați ventilare adecvată.

Nu inhalați eventualii vapori.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

3.6 Aplicații eronate previzibile în mod rezonabil

Aplicațiile eronate previzibile în mod rezonabil, care pot implica pericole pentru utilizator, terți sau pentru instalație, sunt pentru toate regimurile de funcționare:

- Operarea instalației în afara limitelor fizice de utilizare descrise în capitolul „Punerea în funcțiune / operare”, în special cu concentrate.
- Montarea, punerea în funcțiune, operarea și întreținerea neconformă a instalației, în special depășirea capacității schimbătorului de ioni.
- Operarea instalației în caz de, respectiv cu defecțiuni evidente și / sau echipamente de protecție defecte.
- Efectuarea lucrărilor de reparație, curățare și întreținere fără a se respecta dispozițiile de siguranță pentru efectuarea lucrărilor la instalație.
- Utilizarea de substanțe oxidante în instalație.
- Spargerea cartușelor schimbătorului de ioni sau înlocuirea rășinilor schimbătoare de ioni.
- Modificări ale procesului sau a corpurilor cartușelor la fața locului, fără a ajusta schimbătorul de ioni în funcție de acestea.
- Nu s-a efectuat golirea pernei de aer.
- Cartușele sunt montate într-o poziție greșită (a se avea în vedere punctele colorate).
- Cartușe deteriorate în timpul transportului și montării (verificare vizuală).
- Cartușele sunt înlocuite cu alte cartușe greșite (a se avea în vedere marcajul).
- Conținut prea mare de sare în colector (> 10 mval în sistemul de recirculare, respectiv > 10 mg/L în schimbătorul selectiv).
- Temperatură prea ridicată în fluxul de alimentare
  - până la 70 °C – variantă corp cartuș din vinilester („gătit albastru”) cu cap PP / tubulatură PP (gri)



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de modificările nepermise

Se înregistrează pericole la efectuarea de modificări neautorizate la instalație, precum și la utilizarea de piese de schimb de la producători terți (și nu a pieselor de schimb originale), în special alte rășini ale schimbătorului de ioni sau corpuri de cartușe.

Nu permiteți modificări independente sau de alt tip la instalație fără autorizație primită în prealabil de la compania Decker Verfahrenstechnik GmbH.

3.7 Indicații suplimentare

Pentru toate lucrările la instalație se aplică, în principiu, și prevederile regulamentelor de prevenire a accidentelor ale asigurării de răspundere civilă a angajatorului.

A se avea în vedere în mod suplimentar:

- reglementările obligatorii, aflate în vigoare privind prevenirea accidentelor
- reglementările obligatorii, aflate în vigoare privind locul de desfășurare
- normele tehnice recunoscute pentru lucrări sigure și profesionale
- dispozițiile existente privind protecția mediului înconjurător
- alte dispoziții relevante

Instruirea angajaților cu privire la pericole și la măsurile de protecție necesare trebuie repetată la intervale regulate, însă cel puțin o dată pe an.

Pentru protecția muncii sunt necesare indicații operaționale, care trebuie oferite de către operator.

Pe lângă instrucțiunile de utilizare, aceste indicații trebuie respectate integral de către personalul operator al instalației.

4 Structură și funcție

4.1 Date tehnice

Date tehnice – instalație	
	Consultați eticheta de identificare a instalației de la pagina 1
Interval ph:	3-11
Zgomot:	70 dB (A)

Tabel 12 Pachet de livrare instalație

4.2 Prezentare generală – Privire de ansamblu

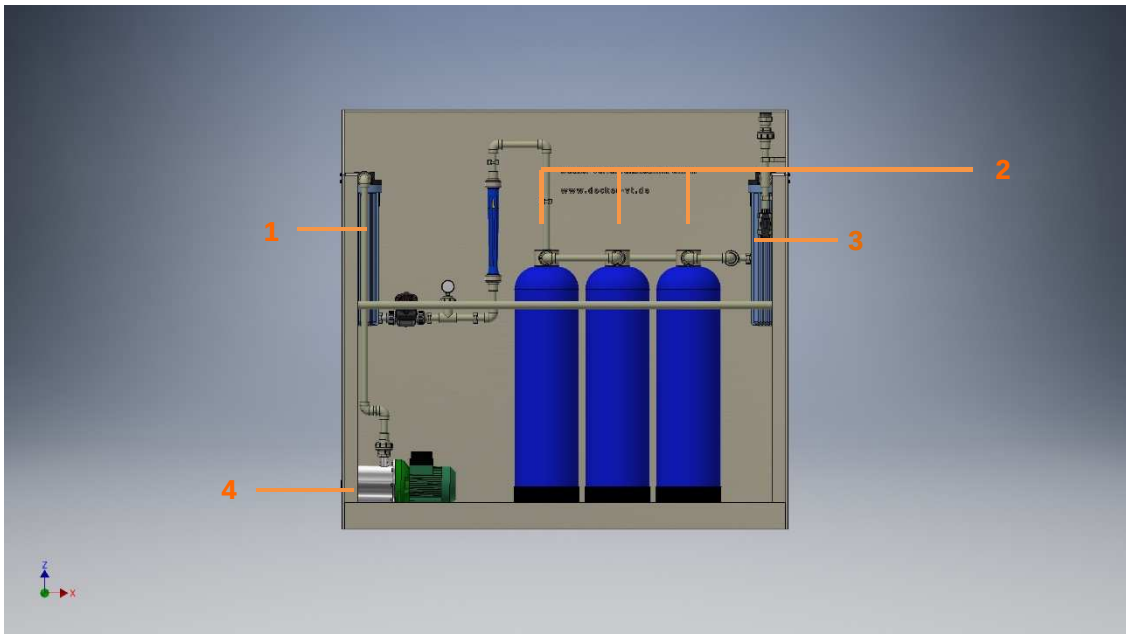


Figura 1 Privire de ansamblu schimbător de ioni

1	Alimentare carcasă de filtre	3	Evacuare carcasă de filtre
2	Schimbător de ioni cu puncte colorate	4	Pompă

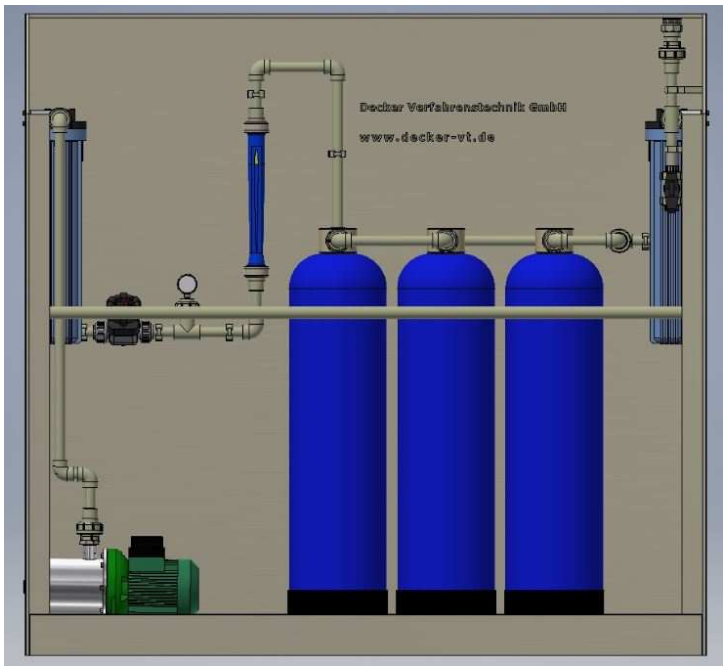


Figura 3 Vedere frontală schimbător de ioni

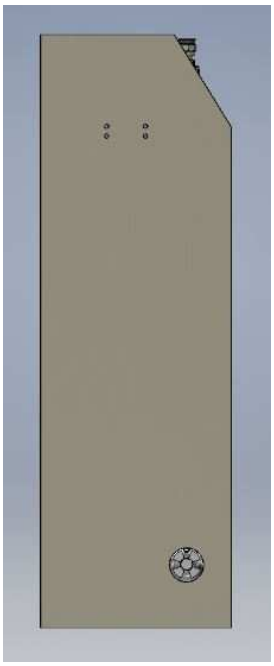


Figura 4 Vedere laterală schimbător de ioni

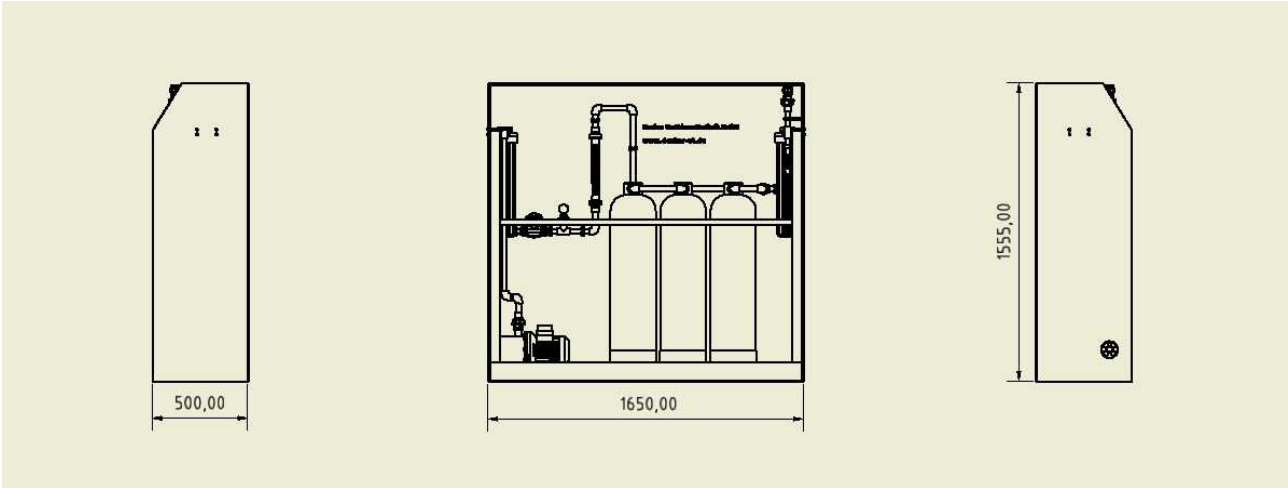


Figura 2 Prezentare schematică

4.2.1 Poziții de lucru ale personalului operator

Următoarele poziții de la instalație sunt ocupate de personalul operator:

- La stația de operare
- În fața instalației pentru schimbarea cartușelor, respectiv schimbarea filtrului

4.2.2 Sarcinile personalului operator

Următoarele activități trebuie efectuate de personalul operator în timpul regimului de funcționare automat, pentru a garanta o funcționare fără probleme:

- Identificarea defecțiunilor și, dacă este cazul, notificarea personalului specializat
- Punerea în funcțiune a instalației conform indicațiilor personalului specializat, în urma unei defecțiuni
- Efectuarea măsurilor de întreținere și reparație în conformitate cu specificațiile operatorului
- Înlocuirea cartușelor după analiză, respectiv după creșterea conductivității
- Schimbarea cartușelor filtrului în caz de pierderi de presiune/debit

4.3 Structura și funcția instalației

4.3.1 Componentele instalației

Instalația este alcătuită din următoarele componente:

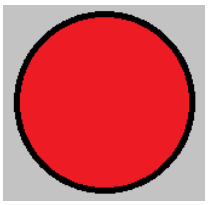
- Schimbător de cationi (punct colorat: roșu) / schimbător de anioni (punct colorat: albastru, respectiv albastru+albastru)
- Cărbune activ (punct colorat: negru+negru)
- Filtru cu cartuș pentru prefiltrare
- Pompă
- Supape
- Tubulatură

De regulă, succesiunea cartușelor este:

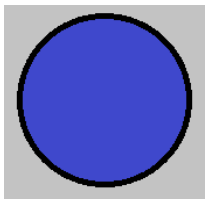
(1) Cărbune activ – cationi – anioni

OBSERVAȚIE Schimbătorul de ioni trebuie comutat întotdeauna la începutul liniei, niciodată la sfârșit

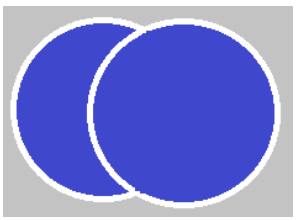
4.3.2 Identificare cartușe /puncte colorate



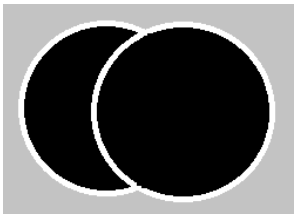
Cationi



Anioni ușor bazici

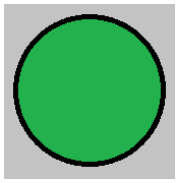


Anioni puternic bazici

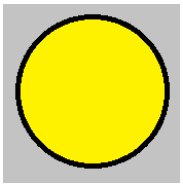


Cărbune activ

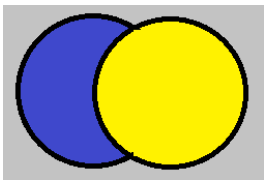
Este posibilă o combinație de puncte. Atunci când pe rășină sunt găsite Cr^{6+} sau CN^-, cartușul respectiv trebuie marcat cu un punct suplimentar.
De asemenea, cu un punct suplimentar este identificat un amestec special.



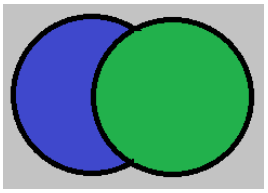
Aditiv cu conținut de cianură



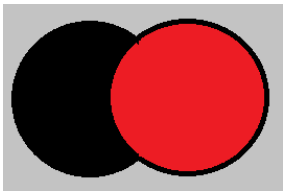
Aditiv cu conținut de cromat



Anioni + Cr^{6+}



Anioni + CN^-



Amestec special

⚠PERICOL

La manevrarea CN^- și Cr^{6+} este **obligatorie** purtarea EIP! CN^- nu trebuie să fie niciodată acid și trebuie tratat în mod special! La Cr $^{6+}$ este necesar un tratament special și trebuie redus la Cr^{3+} cu ajutorul agenților reducători!

4.3.3 Principiu de funcționare al schimbătorului de ioni

Schimbătorii de ioni sunt utilizați pentru alimentarea circuitului apelor de clătire sau pentru evacuarea selectivă a metalelor grele, de exemplu cuprul. Pentru aceasta sunt comutate în succesiune cel puțin două cartușe umplute cu rășini schimbătoare de ioni. Semnalizarea încărcăturii este efectuată prin intermediul indicatorilor de culoare de la nivelul cartușelor respectiv prin supravegherea procesului, de exemplu controlul conductivității.

Rășinile schimbătoare de ioni sunt rășini din plastic solide, insolubile în formă sferică. Acestea preiau ionii din soluții și transferă în schimb cantități echivalente de alți ioni către soluție.

Schimbul se realizează între ioni cu sarcină identică în interval ph între 3 și 11:

- cationi cu sarcină pozitivă cu cationi
- anioni cu sarcină negativă cu anioni

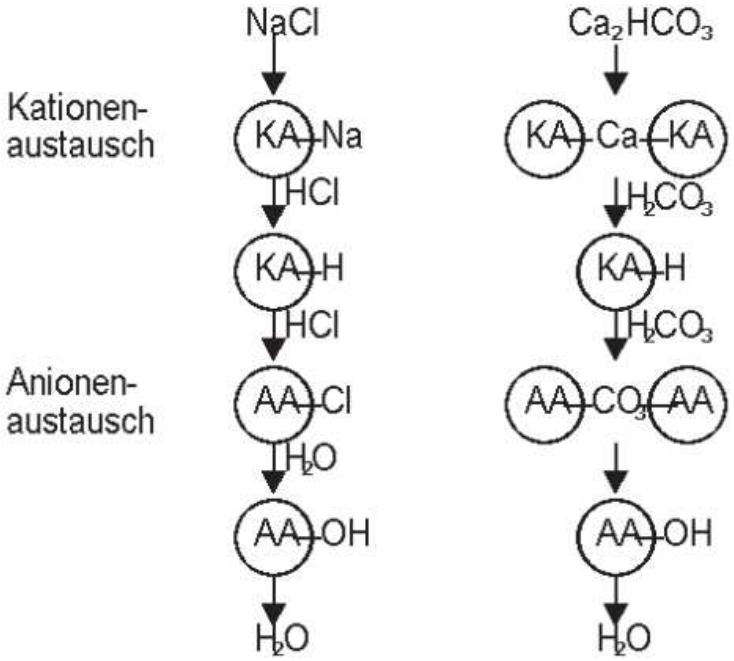


Figura 5 Principiu de funcționare al schimbătorului de ioni (cationi/anioni)

În cazul în care schimbătorul este saturat cu ionii care urmează să fie colectați după utilizare, acesta poate fi regenerat prin suprafiltrarea cu o soluție chimică.

- Rășinile schimbătoare de cationi sunt regenerate cu acid (HCl)
- Rășinile schimbătoare anionice sunt regenerate cu baze (NaOH)

Regenerarea cartușelor încărcate se efectuează în instalația centrală de regenerare a companiei Decker Verfahrenstechnik GmbH. Pentru aceasta, cartușele trebuie golite de apa reziduală și trimise la compania Decker Verfahrenstechnik GmbH.

4.4 Structura și funcția echipamentelor de siguranță

Echipament de siguranță	Funcție
Stație de operare	▪ Defecțiunile sunt afișate sub formă de text sau optic/acustic, iar instalația este setată în poziția de siguranță corespunzătoare
Siguranțe automate	▪ Protecție împotriva scurtcircuitului a consumatorilor electrici

Tabel 13 Echipamente de siguranță

4.5 Componente – Sistem electric / comandă

⚠ PERICOL

Lucrările la alimentarea cu energie electrică pot fi efectuate numai de către electricieni specializați autorizați. Pentru a proteja ansamblurile structurale ale sistemului de comandă împotriva descărcării de electricitate statică, personalul trebuie să se descarce electrostatic înainte de fiecare deschidere a panoului de control și a altor mijloace de producție electrice.

Mijloacele de producție electrice sunt marcate cu următorul simbol pe carcase:

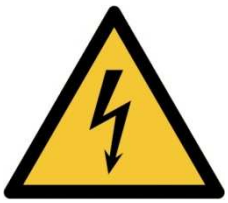


Figura 6 Simbol tensiune electrică periculoasă

5 Transport

5.1 Indicații de siguranță pentru transport





⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de sarcinile elevate

Se înregistrează pericole cauzate de erori umane și sarcini asigurate insuficient.

Lucrările trebuie efectuate numai de către personal calificat special pentru lucrările de transport. Nu pășiți niciodată sub sarcini elevate. Asigurați sarcina împotriva schimbării poziției.

Utilizați echipament de protecție personal.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de rutele de transport neasigurate

Se înregistrează pericol de împiedicare și alunecare în timpul transportării instalației.

Asigurați-vă că rutele, rampele și treptele pe care sunt deplasate sarcinile sunt sigure, fără obstacole și bine iluminate.

5.2 Procedura de transport

Instalația trebuie deplasată cu ajutorul unui utilaj de asistență la descărcare adecvat (macara suspendată / stivuitor / cărucior de ridicat). La descărcare sau încărcare trebuie utilizate frânghii, lanțuri sau curele în conformitate cu încărcătura, respectiv cu greutatea instalației.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere în timpul transportării / descărcării instalației:

- Aveți în vedere centrul de greutate al instalației.
- Transportați instalația pe un palet numai cu ajutorul unei macarale suspendate / unui stivuitor.
  ⚠ AVERTISMENT Respectați capacitatea de încărcare a macaralei suspendate / a stivuitorului, precum și atașarea corespunzătoare a bunului transportat.
- Verificați dispozitivul de prindere pentru ridicarea sarcinilor, cu privire la deteriorări.
- Preveniți frecarea frânghiilor și a curelelor de ridicare de margini și colțuri ascuțite.
- Verificați dacă piesele sunt complete, deteriorate sau prezintă alte anomalii.
- În timpul transportului respectați prevederile de siguranță și de prevenire a accidentelor aflate în vigoare (BGV D6, D8).
- Aveți în vedere ventilarea suficientă a locului de instalare.

6 Instalarea

IMPORTANT Vă rugăm să rețineți, că în funcție de utilizare, instalația necesită o aprobare prealabilă din partea autorităților responsabile pentru apa uzată (WHG). Instalațiile în circuit VE ca circuit al apelor de clătire sunt notificabile ca măsuri de economisire a apei. Acest lucru se aplică și pentru instalațiile de testare.

6.1 Indicații de siguranță pentru instalare



⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de pornirea necontrolată a instalației

Se înregistrează pericole cauzate de energiile mecanice și electrice atunci când instalația pornește automat.



În timpul instalării, instalația trebuie asigurată împotriva pornirii accidentale. Deconectați alimentarea cu curent. Asigurați-vă că în timpul instalării nimeni nu are acces la instalație. Interziceți intrarea terților în zona periculoasă.

- După terminarea lucrării asigurați instalația împotriva repornirii neautorizate.
- Deconectarea de la alimentarea cu energie electrică trebuie efectuată exclusiv de către personal autorizat.
- Instalația trebuie să rămână întotdeauna deschisă pe partea de ieșire.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de daune cauzate de îngheț

Operarea și depozitarea instalației și a componentelor acesteia la temperaturi de sub 1 ° poate duce la daune cauzate de îngheț.

Operați și depozitați instalația și componentele acesteia la temperaturi de peste 10 °C

6.2 Despachetarea

Acordați atenția și precauția necesare la despachetarea componentelor instalației. Nu utilizați obiecte cu margini ascuțite, precum cutter sau cuțit, pentru a evita deteriorarea cablurilor și a furtunurilor sau a pieselor ușor de deteriorat.

6.2.1 Eliminarea ambalajelor pentru transport și depozitare

Eliminarea ambalajelor pentru transport și depozitare este reglementată de dispozițiile locale privind eliminarea deșeurilor, precum legislația privind protecția mediului înconjurător aflate în vigoare în țara operatorului.

6.2.2 Listă de verificare cu toate articolele incluse în pachetul de livrare

În timpul despachetării componentelor instalației, verificați dacă livrarea este completă. Pentru aceasta, utilizați certificatele de livrare corespunzătoare pentru conținutul paleților, precum și listele de ambalare ale producătorului.

6.3 Configurarea zonei de lucru, service și protecție

O dată cu livrarea componentelor instalației și începerea instalării implementați și configurarea viitoarelor zone de lucru, service și protecție. Blocați zona de instalare a instalației pe o suprafață mare. Zonele periculoase de la locul de instalare a instalației, care trebuie avute în vedere în mod special, trebuie marcate prin avertismente și simboluri de siguranță. Acestea trebuie să poată fi observate clar de persoanele care lucrează în această zonă. Zonele de lucru, service și protecție ale instalației formează zona periculoasă. Suprafețele libere, neîngrădite trebuie dimensionate astfel, încât angajații să se poată deplasa liber în timpul activității lor.





⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de nerespectarea zonelor periculoase

Se înregistrează pericole cauzate de energii mecanice și electrice.

Creați spațiul liber necesar pentru instalarea sigură a instalației, prin blocarea corespunzătoare a zonei de instalare a instalației.

Interziceți accesul terților în zona de instalare a instalației. Asigurați-vă că rutele de salvare și evacuare rămân libere. Trebuie efectuată o evaluare a pericolului de către personalul specializat pentru siguranța muncii.

Instalația nu este accesibilă și trebuie asigurată împotriva deteriorărilor, în special cauzate de traficul stivuitoarelor.

6.4 Instalarea instalației

Locația prevăzută pentru instalație trebuie să fie iluminată corespunzător (cel puțin 500 lucși), ventilată, stabilă și plană, în mod normal o podea de beton portantă statică admisă pentru halele de utilaje, cu un strat WHG împotriva eventualelor substanțe de operare scurse, în măsura necesară conform directivelor locale.

- Respectați specificațiile exacte ale dimensiunilor de instalare din planul de instalare al instalației.
- Respectați capacitatea portantă a fundamentului. Pentru aceasta, consultați capitolul „Date tehnice”.
- Podeaua trebuie prevăzută cu o bașă și un strat WHG, în măsura necesară conform directivelor locale.
- Verificați dacă sunt admise eventualele măsuri de fixare la nivelul podelei.
- Aveți în vedere că instalația trebuie marcată conform directivelor locale (de exemplu, marcaje la nivelul podelei, etichetă de siguranță).
- Aveți în vedere că instalația trebuie să rămână în permanență deschisă pe partea de evacuare a apei, pentru a se putea efectua o eventuală egalizare a presiunii.

6.4.1 Spațiu necesar

Spațiul necesar pentru fiecare instalație este compus din mai multe componente:

- Suprafețele de poziționare a instalației
- Spațiile libere pentru manevrarea instalației și schimbarea cartușelor
- Suprafețele de depozitare pentru unelte
- Integrarea optimă în rutele de transport, evacuare și salvare

Locația prevăzută a instalației trebuie să fie stabilă și plană. Recomandare: podea din beton plană, admisă pentru halele de instalații.

➲ Respectați specificațiile exacte ale dimensiunilor de instalare din planul de instalare al instalației.

➲ Respectați greutatea instalației (consultați capitolul „Date tehnice”).

6.4.2 Racordarea instalației (energie electrică/alimentare medii)

➲ Așezați conductele de racordare la instalație eliberând tensiunea, astfel încât să nu se producă puncte periculoase.

➲ Racordarea alimentării cu energie electrică trebuie efectuată numai de către electricieni specializați, care cunosc prevederile locale privind racordarea și siguranța.

➲ Așezați toate conductele necesare pentru substanțele de operare conform planurilor, consultați capitolul „Anexă”.

➲ Așezați conductele în canalele pentru cabluri prevăzute pentru acestea.

➲ Instalați conductele de alimentare la fața locului astfel încât instalația să poată fi alimentată cu curent, apă de alimentare și evacuare (rezervor colector și clătire) și aer comprimat pentru golirea cartușelor, cu adaptor de aer comprimat DLA/0,5.

➲ Aveți în vedere ca instalația să fie în permanență deschisă la ieșirea apei de evacuare.

➲ Aveți în vedere efectele de ridicare în cazul diferențelor de înălțime.

➲ Asigurați montarea corectă a cartușelor și filtrelor.

Pentru operarea instalației sunt necesare:

Racord electric:

- La racordul electric al instalației trebuie verificat dacă tensiunea de rețea existentă corespunde cu tensiunea de rețea prevăzută pentru operarea instalației.
- La fața locului trebuie prevăzută o siguranță FI (63/0,03 A).
- Împământarea și cablul de racordare trebuie să aibă aceeași secțiune transversală.
- Reacordarea pieselor metalice la o șină de legătură echipotențială

7 Punere în funcțiune

7.1 Indicații de siguranță pentru punerea în funcțiune





⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de energiile electrice reziduale

Deși alimentarea cu energie electrică a fost deconectată, există încă energie reziduală periculoasă în conducte și în componentele instalației.

Asigurați-vă că instalația nu este niciodată operată în mod neautorizat. Înainte de pornirea instalației, asigurați-vă că nimeni nu este pus în pericol și că la instalație lucrează numai personalul autorizat. Interziceți staționarea persoanelor terțe în apropierea instalației.

Stabiliți faptul că este permisă efectuarea lucrărilor la alimentarea cu energie electrică a instalației numai de către electricieni specializați autorizați.



⚠ PERICOL

Pericol de vătămare gravă la nivelul ochilor în caz de scurgere a substanțelor de operare

Rășinile schimbătoare de cationi în forma H+ utilizate în schimbătoarele de ioni, adică schimbătoare de cationi puternic acide (de exemplu, Lewatit SP112H), pot provoca vătămări grave la nivelul ochilor în cazul scurgerii din cartușe și al contactului cu ochii. Vă rugăm respectați fișele cu date de siguranță anexate. Acestea pot fi accesate, de asemenea, online la: http://www.lewatit.de



⚠ AVERTISMENT

Pericol de explozie cauzat de umplerea eronată

În schimbătoarele de ioni, care sunt operate de sus în jos (proceduri cu pat fix), se pot forma perne de aer din cauza umplerii eronate, care pot cauza explozia schimbătorului de ioni. Acest lucru poate avea loc și din cauza umplerii eronate cu rășină.

Cartușele schimbătorului de ioni pot fi înlocuite numai de către personal specializat autorizat.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de alunecare cauzat de substanțele de operare scurse

După operare sau în cazul unor defecțiuni ale instalației pot fi găsite reziduuri pe podeaua din apropierea instalației, ceea ce poate duce la pericol de alunecare.

Acordați atenție punctelor murdare din zona podelei instalației. Curățați punctele de murdărie imediat după apariție.





⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de reacțiile de degazare exoterme

Substanțele oxidante [de exemplu peroxidul de hidrogen (H_2O_2), permanganat de potasiu ($KMnO_4$) sau acid azotic (HNO_3)] care sunt incluse și în multe produse de curățare, se descompun în contact cu reacțiile de degazare exoterme ale schimbătorului de ioni. Deși la instalație este montată o supapă de suprapresiune, pot avea loc explozii sub presiune.

Nu introduceți substanțe oxidante (de exemplu, prin rezervorul de apă brută) în instalație.



⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de daune și defecte

Se înregistrează pericole cauzate de energie mecanică și electrică.

Stabiliți responsabilitatea personalului care pune în funcțiune instalația. Înainte de punerea în funcțiune a instalației, verificați instalarea corectă și disponibilitatea echipamentelor de protecție și siguranță necesare.

În cazul în care sunt identificate deficiențe, opriți instalația până la remedierea acestora. Asigurați-vă că piesele defecte ale instalației sunt înlocuite imediat. Pentru identificarea fără dubii a componentelor defecte, utilizați documentele suplimentare din anexa acestor instrucțiuni de utilizare (consultați anexa: Liste cu piese de schimb).

Nu îndepărtați echipamentele de siguranță și nu le șuntați. Interziceți efectuarea lucrărilor fără echipamentele de siguranță în stare completă.

Nu schimbați componentele instalației, în special corpurile cartușelor și rășinile schimbătoare de ioni, pe cont propriu.

Verificați condițiile de instalare la prima punere în funcțiune, respectiv după o perioadă mai lungă în care instalația a fost oprită.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de căldură

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură. Pot apărea suprafețe încinse.



⚠ PERICOL

Pericol de arsuri cauzat de substanțele de operare scurse

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură.

În timpul funcționării instalației, mențineți distanța față de aceasta pentru a evita arsurile în caz de scurgeri. Deschideți conexiunile, respectiv carcasa filtrului numai după răcirea instalației.

7.2 Controlul funcției înainte de pornire

Înainte de fiecare punere în funcțiune este necesară verificarea schimbătorului de ioni cu privire la siguranța de funcționare!

- Suplimentar fată de prevederile prezentelor instrucțiuni de utilizare, respectați normele de siguranță și prevenire a accidentelor valabile cu caracter general! În special, verificați integralitatea și caracterul complet al marcajelor de siguranță și a etichetelor de pe cartușe și instalație.
- Înainte de începerea activității trebuie să vă familiarizați cu toate dotările și elementele de acționare, precum și cu funcțiile acestora! Dacă respectați această cerință în timpul operațiunilor, este prea târziu!
- Porniți pompa numai dacă se asigură că toate conexiunile (îmbinări cu șuruburi etc.) sunt închise etanș, în caz contrar existând riscul scurgerii necontrolate de lichid sub presiune ridicată. În funcție de proces, aceste lichide pot conține substanțe periculoase.
- Nu este permisă funcționarea nesupravegheată a echipamentului.
- Este permisă verificarea componentelor electrice numai de către un specialist.
- La schimbarea cartușelor și a filtrelor, este necesară deconectarea pompei și închiderea instalației pe partea de acces.
- În principiu este necesară respectarea documentației anexate a pompelor, transductoarelor de măsură etc.
- Verificați corpurile cartușelor cu privire la deteriorări mecanice. A nu se pune în funcțiune corpuri deteriorate ale cartușelor. Verificați etanșeitatea sistemului!
- Asigurați-vă că parametrii chimici rămân neschimbați, iar temperatura se află în intervalul nominal (max. 70 °C).
    - până la 70 °C – variantă corp cartuș din vinilester („gătit albastru”) cu cap PP / tubulatură PP (gri)
- Rețineți succesiunea corectă a cartușelor și că este montat un filtru.
- Observați marcajul de la nivelul cartușelor, indiferent dacă acestea sunt regenerate sau încărcate. Asigurați-vă că există un marcaj pe cartușele încărcate.
- Observați dacă valoarea ph a mediului este cuprinsă între 3-11 (respectiv corespunzător fișei cu date despre produs a rășinilor utilizate), deoarece în caz contrar poate avea loc o regenerare a rășinii.
- Preveniți funcționarea uscată a pompei.
- Asigurați-vă că bazinul care urmează să fie conectat la instalația în circuit nu este încărcat cu mai mult de 10 mval (de exemplu 50 mg/L CrO_3), respectiv colectorul nu este încărcat cu mai mult de 10 mg/L, în cazul schimbătorului selectiv.

7.2.1 Pornirea instalației

Condiție preliminară pentru pornirea instalației:

- Controlați șuruburile de la cartușe, astfel încât instalația să fie etanșă.
- Asigurați-vă că procesul a rămas neschimbat de la fabricarea instalației și că în proces nu există agenți de curățare sau alți agenți care ar putea fi dăunători sau care nu erau cunoscuți la momentul fabricării.
- Porniți întrerupătorul principal pe „I” pentru a activa pompa.
- La nivelul supapei cu membrană este posibilă o eventuală reglare ulterioară a puterii de referință.

7.3 Punerea în funcțiune a schimbătorului de ioni Decker / cartușelor cu cărbune activ

IMPORTANT Înainte de schimbarea cartușelor și a filtrelor, opriți instalația (consultați secțiunea 9.5.2). Cartușele sunt sub presiune! Pompa trebuie setată pe „O” de la panoul de control. După schimbarea cartușelor, instalația poate fi pornită din nou, iar pompa poate fi setată pe „I” de la panoul de control.

7.3.1 Regim de funcționare cu pat fix

În mod normal, în cazul regimului de funcționare fix este vorba despre un circuit VE, respectiv despre **cartușe cu cărbune activ**. Pentru a pune în funcțiune instalația, respectiv cartușele, procedați după cum urmează:

- În cazul înlocuirii cartușelor: Deschideți șuruburile conductelor de la nivelul cartușelor și goliți-le cu ajutorul adaptorului de aer comprimat DLA/0,5 în rezervorul colectorului sau în chiuvetă, la maximum 0,5 bar.
- Amplasați toate cartușele la instalație conform marcajelor cu puncte colorate, în poziția prevăzută pentru fiecare.
- Conectați cartușele împotriva direcției de curgere. Aceasta este adesea marcată cu o săgeată sau puteți urma conducta de la pompă. Aveți în vedere marcajele de racordare „EU”, „A”, „out” aflate pe partea de intrare.
- Deschideți încet supapa cu membrană, pentru a umple cartușele cu apă, cu precauție.
- Umpleți încet instalația cu apă (de procesare).

OBSERVAȚIE Prin umplerea lentă este prevenită formarea pernelor de aer, deoarece cartușele sunt umplute de jos în sus. Umplerea rapidă poate cauza creșterea conductivității, deoarece componentele cationilor și anionilor se separă în cartușele cu pat mixt.

- Rotiți cartușele Decker în aceeași poziție și operați-le în direcția de curgere. Aveți în vedere marcajele de racordare „EO”, „E” și „in” aflate pe partea de intrare

OBSERVAȚIE Nu schimbați cartușele cu sisteme de cartușe cu pat mixt sau corpurile cartușelor cu materiale de la producători terți. Se pot înregistra situații de operare periculoase.

7.3.2 Regim de funcționare cu pat fluidizat

De regulă, regimul de funcționare cu pat fluidizat implică **cartușe cu cationi** și **cartușe cu anioni**. Pentru a pune în funcțiune instalația, respectiv cartușele, procedați după cum urmează:

- În cazul înlocuirii cartușelor: Deschideți șuruburile conductelor de la nivelul cartușelor și goliți-le cu ajutorul adaptorului de aer comprimat DLA/0,5 în rezervorul colectorului sau în chiuvetă, la maximum 0,5 bar.
- Amplasați toate cartușele la instalație conform marcajelor cu puncte colorate, în poziția prevăzută pentru fiecare.

  Conectați cartușele în direcția de curgere. Aceasta este adesea marcată cu o săgeată sau puteți urma conducta de la pompă. Aveți în vedere marcajele de racordare „EU”, „A”, „out” aflate pe partea de intrare.

  OBSERVAȚIE Cartușele cu cărbune activ sunt utilizate întotdeauna în patul fix. Montați cartușele cu cărbune activ conform capitolului 7.3.1.

7.3.3 Spălarea cartușelor noi / regenerate

În cazul unei instalări noi (respectiv al unei regenerări) și/sau captări mici, temporare de apă, este necesară o spălare scurtă înainte de fiecare proces de captare. În mod ideal, primii litri trebuie aruncați, deoarece pot conține o conductivitate disproporțională mai mare (până la aproximativ 30 µS/cm), din cauza efectelor inevitabile de redisoluție a rășinilor schimbătoare de ioni din această instalație. Cu toate acestea, conductivitatea scade după prima spălare la valoarea corespunzătoare capacității reziduale a rășinilor, fără pierderi. În funcție de cerințele privind apa produsă se pot exclude pierderile.

La prima spălare a cartușelor cu cărbune activ, acestea tind să emită praf de cărbune activ („coloană de fum”). Cartușele cu cărbune activ conțin deja un cărbune activ spălat cu acid, cu conținut mic de praf, care a fost spălat în prealabil suplimentar.

Schimbătoarele de anioni puternic bazice în forma -OH, precum cele utilizate în instalația în circuit VE, tind să emită un miros puternic de pește la livrare (așa-numitul efect Hoffman al aminelor). Mirosul nu este dăunător pentru sănătate și se pierde in timpul operării instalației, însă acesta persistă pe mâini și haine până la următoarea spălare.

În cazul rășinilor schimbătoare de cationi noi există riscul unei „sângerări“ a rășinilor, aspect care poate fi identificat prin colorarea apei. Efectul se pierde în timpul operării. În mod ideal, prima apă trebuie aruncată.

8 Operare

8.1 Indicații de siguranță pentru operare



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de reacțiile de degazare exoterme



Substanțele oxidante [de exemplu peroxidul de hidrogen (H_2O_2), permanganat de potasiu ($KMnO_4$) sau acid azotic (HNO_3)] care sunt incluse și în multe produse de curățare, se descompun în contact cu reacțiile de degazare exoterme ale schimbătorului de ioni. Deși la instalație este montată o supapă de suprapresiune, pot avea loc explozii sub presiune.

Nu introduceți substanțe oxidante (de exemplu, prin rezervorul de apă brută) în instalație.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de modificarea valorii ph de schimbătorul de ioni

Aveți în vedere faptul că schimbătorul de ioni poate modifica valoarea ph a mediului. În special, schimbătorul de cationi poate scădea valoarea ph-ului cu până la 4 puncte. Schimbătorul de anioni ridică din nou valoarea ph-ului.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de alunecare cauzat de substanțele de operare scurse

După operare sau în cazul unor defecțiuni ale instalației pot fi găsite reziduuri pe podeaua din apropierea instalației, ceea ce poate duce la pericol de alunecare.

Acordați atenție punctelor murdare din zona podelei instalației. Curățați punctele de murdărie imediat după apariție.



⚠ . AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de intervenția persoanelor neautorizate

Se înregistrează un pericol crescut de vătămare corporală cauzat de operarea eronată, în cazul în care la instalație lucrează persoane neautorizate. Este considerată neautorizată, în special, schimbarea rășinii la fața locului. Compania Decker Verfahrenstechnik GmbH nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate și pentru consecințele acestora.

Instalația poate fi operată doar de către personal operator autorizat și instruit. Acesta trebuie să citească instrucțiunile de utilizare ale instalației, precum și cele ale componentelor instalației, trebuie să înțeleagă conținuturile acestora și să poată lucra în conformitate cu acestea.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de căldură

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură. Pot apărea suprafețe încinse.



⚠ PERICOL

Pericol de arsuri cauzat de substanțele de operare scurse

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură.

În timpul funcționării instalației, mențineți distanța față de aceasta pentru a evita arsurile în caz de scurgeri. Deschideți conexiunile, respectiv carcasa filtrului numai după răcirea instalației.

8.1.1 Operarea instalației

Operarea instalației are loc prin intermediul panoului de control. Pentru operare este necesară numai deschiderea panoului de control.



IMPORTANT

Respectați documentația producătorului, precum și cea a componentelor!

Trebuie respectată documentația sistemului de comandă, a pompei, precum și cea a componentelor electrice și fișele cu date despre produs, respectiv de siguranță ale rășinilor schimbătoare de ioni utilizate.

8.1.2 Verificări înainte de pornire

- Verificați echipamentele de siguranță și monitorizare cu privire la capacitatea de funcționare
- Verificați substanțele de operare, în special valoarea ph între 3 și 11
- Verificați substanțele auxiliare
- Controlați șuruburile de la cartușe, astfel încât instalația să fie etanșă.
- Asigurați-vă că procesul a rămas neschimbat de la fabricarea instalației și că în proces nu există agenți de curățare sau alți agenți care ar putea fi dăunători sau care nu erau cunoscuți la momentul fabricării.
- Montați cartușele conform procedurii.
- Verificați dacă cartușele sunt regenerate, pe baza etichetei.
- Poziționați cartușele în succesiunea corectă conform punctelor de marcaj.
- Verificați cartușele cu privire la deteriorări și dacă acestea au fost regenerate sau sunt deja încărcate.
- Verificați presiunea imediat după pornire
- Asigurați-vă că bazinul care urmează să fie conectat la instalația în circuit nu este încărcat cu mai mult de 10 mval (de exemplu 50 mg/L CrO_3), respectiv colectorul nu este încărcat cu mai mult de 10 mg/L, în cazul schimbătorului selectiv.
- Verificați temperatura la alimentare (max. 70 °C)
  - până la 70 °C – variantă corp cartuș din vinilester („gătit albastru”) cu cap PP / tubulatură PP (gri)

8.2 Regimuri de funcționare

Instalația poate fi operată în următoarele regimuri de funcționare:

- Regim de funcționare automat

8.2.1 Regim de funcționare automat

Funcționarea normală a instalației se realizează în regimul de funcționare automat.

8.3 Semnale de avertizare și afișaje de eroare



IMPORTANT

Respectați documentația producătorului!

Trebuie respectată documentația.

8.3.1 Mesaje de eroare (numai la modelul KR)

Mașina dispune de un aparat de măsurare a conductivității și o alarmă optică / acustică la nivelul panoului de control (dacă este disponibil). În cazul depășirii conductivității limită, reglabilă, este emis un semnal acustic de alarmă.

8.4 Date de contact ale producătorului

Decker Verfahrenstechnik GmbH
Bruckäcker 12
92348 Berg bei Neumarkt i. d. Oberpfalz Germania

E-Mail: info@decker-vt.de

Nr. de telefon: +49 9189 4410-0

Fax: +49 9189 4410-20

www.decker-vt.de

9 Întreținere și reparație

9.1 Indicații de siguranță pentru întreținere și reparație



⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de energii electrice, mecanice și termice

La instalație se înregistrează pericole cauzate de energii electrice, mecanice și termice, precum și pericole reziduale speciale.



Este permisă efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație numai de către personal autorizat și instruit. Întreținerea este începută atunci când nu mai există posibilitatea de a efectua mișcări periculoase din cauza energiilor stocate (pneumatică). Utilizați numai cabluri cu conductor de protecție. Asigurați-vă că nu staționează nimeni în zona periculoasă. Interziceți staționarea persoanelor terțe în apropierea instalație.



⚠ PERICOL

Pericol de vătămare gravă la nivelul ochilor în caz de scurgere a substanțelor de operare

Rășinile schimbătoare de cationi în forma H+ utilizate în schimbătoarele de ioni, adică schimbătoare de cationi puternic acide (de exemplu, Lewatit SP112H), pot provoca vătămări grave la nivelul ochilor în cazul scurgerii din cartușe și al contactului cu ochii. Vă rugăm respectați fișele cu date de siguranță anexate. Acestea pot fi accesate, de asemenea, online la: http://www.lewatit.de



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de reacțiile de degazare exoterme



Substanțele oxidante [de exemplu peroxidul de hidrogen (H_2O_2), permanganat de potasiu ($KMnO_4$) sau acid azotic (HNO_3)] care sunt incluse și în multe produse de curățare, se descompun în contact cu reacțiile de degazare exoterme ale schimbătorului de ioni. Deși la instalație este montată o supapă de suprapresiune, pot avea loc explozii sub presiune.

Nu introduceți substanțe oxidante (de exemplu, prin rezervorul de apă brută) în instalație.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de modificarea valorii ph de schimbătorul de ioni

Aveți în vedere faptul că schimbătorul de ioni poate modifica valoarea ph a mediului. În special, schimbătorul de cationi poate scădea valoarea ph-ului cu până la 4 puncte. Schimbătorul de anioni ridică din nou valoarea ph-ului.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de căldură

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură. Pot apărea suprafețe încinse.



⚠ PERICOL

Pericol de arsuri cauzat de substanțele de operare scurse

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură.

În timpul funcționării instalației, mențineți distanța față de aceasta pentru a evita arsurile în caz de scurgeri. Deschideți conexiunile, respectiv carcasa filtrului numai după răcirea instalației.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de explozie cauzat de umplerea eronată

În schimbătoarele de ioni, care sunt operate de sus în jos (proceduri cu pat fix), se pot forma perne de aer din cauza umplerii eronate, care pot cauza explozia schimbătorului de ioni. Acest lucru poate avea loc și din cauza umplerii eronate cu rășină.

Cartușele schimbătorului de ioni pot fi înlocuite numai de către personalul specializat autorizat al companiei Decker Verfahrenstechnik GmbH.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de alunecare cauzat de substanțele de operare scurse

După operare sau în cazul unor defecțiuni ale instalației pot fi găsite reziduuri pe podeaua din apropierea instalației, ceea ce poate duce la pericol de alunecare.

Acordați atenție punctelor murdare din zona podelei instalației. Curățați punctele de murdărie imediat după apariție.

⚠ PRECAUȚIE Nu sunt admise modificările neautorizate, înlocuirea rășinii la fața locului, regenerările și alte modificări ale instalației. Este permisă numai utilizarea pieselor autorizate de către producător.

9.2 Generalități

- Respectați dispozițiile pentru prevenirea accidentelor cu caracter general și Directivele VDE.
- Efectuați la timp lucrările de reglare, întreținere și reparație prevăzute.
- Schimbați piesele defecte ale instalației cât mai rapid posibil.
- Informați personalul operator și cel de supraveghere înainte de începerea lucrărilor de întreținere și reparație.
- Montați panouri cu indicații la stația de operare și panoul de control.
- Utilizați numai unelte curate.
- Pregătiți recipiente adecvate pentru eventualele piese mici care trebuie demontate.
- Utilizați exclusiv piese de schimb originale, care sunt autorizate de către producător.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ Asigurați-vă că uleiurile și unsorile, precum și alte substanțe dăunătoare nu ajung în instalație sau în canalizare. Captați și colectați uleiul uzat și alte substanțe dăunătoare mediului înconjurător. Eliminați-le în mod corespunzător.

- Respectați observațiile atașate la componentele instalației, precum plăcuțe cu date de identificare, săgeți care indică direcția de rotire, etichete, puncte de marcaj colorat etc. Acestea nu trebuie îndepărtate. În caz de uzură, acestea trebuie înlocuite.
- Înainte de efectuarea lucrărilor la componentele electrice deconectați circuitul electric, respectiv utilizați comutatorul local de întreținere.
- După efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație strângeți din nou îmbinările slăbite ale șuruburilor.
- Montați din nou echipamentele de protecție demontate înainte de prima repunere în funcțiune. Asigurați-vă de funcționarea corespunzătoare.
- Verificați funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor de siguranță și protecție. În special că instalația rămâne în permanență deschisă pe partea de evacuare a apei.
- Îndepărtați uneltele utilizate, șuruburile, dispozitivele auxiliare sau obiectele din raza de acțiune a instalației.
- La utilizarea cablurilor prelungitoare, aveți în vedere că acestea nu trebuie să depășească 20 m cu tambur și 10 m fără tambur.
- Înainte de fiecare montare a unui cartuș nou, verificați dacă cartușul se potrivește instalației (punct color, racorduri, rășină utilizată, număr de client și număr cartuș) și dacă acesta a fost montat în locul potrivit.

9.3 Întreținerea planificată

Informațiile referitoare la întreținerea instalației sunt menționate pe fișa suplimentară.

- Efectuați lucrările de reglare, întreținere și inspecție prevăzute la timp.
- Schimbați cartușele imediat ce crește conductivitatea și trimiteți-le la regenerare conform capitolului 9.4
- Informați personalul operator înainte de începerea lucrărilor de întreținere.

În cazul lucrărilor la consumatorii electrici care sunt instalați în instalație:

- Înainte de începerea lucrărilor de întreținere, deconectați consumatorul corespunzător prin deconectarea comutatorului principal corespunzător, a aparatului de protecție, respectiv a siguranței din panoul de control.

9.3.1 Întreținere efectuată de personal specializat

- Permiteți efectuarea lucrărilor de întreținere de către personal specializat.
- Asigurați-vă că lucrările la componentele electrice ale instalației sunt efectuate numai de către electricieni specializați, autorizați și calificați.
- Asigurați-vă că în timpul reparării, respectiv înlocuirii pieselor se procedează în conformitate cu instrucțiunile de instalare și utilizare ale producătorului componentei, respectiv al piesei de schimb aferente.

9.4 Regenerarea externă / sistemul de înlocuire a cartușului

Compania Decker Verfahrenstechnik GmbH efectuează reciclarea rășinilor schimbătoare de ioni încărcate, în conformitate cu secțiunea 6 alin. 1 nr. 2 KrWG.

OBSERVAȚIE Instrucțiunile pentru înlocuirea cartușelor sunt descrise la punctul 7.3 al înlocuirii filtrelor, la secțiunea 9.5.2.

OBSERVAȚIE Regenerarea rășinii este necesară în conformitate cu KrWG, înlocuirea cu rășină nouă este admisă numai în cazuri special definite (este necesară calificarea deșeurilor, deoarece pot exista deșeuri periculoase). În cadrul procesului de regenerare, această calificare este efectuată ca parte a procesului de rutină, iar clientul este contactat în cazul în care nu poate fi efectuată regenerarea.

OBSERVAȚIE Cartușele cu cărbune activ pot forma coloană de fum negru, deși au fost spălate în prealabil în primele volume de pat (1 volum de pat al unul cartuș cu capacitate de 30 L = 30 L). Acestea trebuie aruncate. Asigurați funcționarea cartușelor cu cărbune activ numai în pat fix, deoarece, în caz contrar, este generată o abraziune continuă.

OBSERVAȚIE Acceptarea pentru regenerare este întotdeauna condiționată de eventualele reparații ale daunelor care pot deveni evidente în timpul regenerării sau, dacă este cazul, în timpul verificării presiunii.

OBSERVAȚIE Cartușele schimbătorului de ioni trebuie golite de apa reziduală înainte de a fi livrate (de exemplu, prin intermediul adaptorului de aer comprimat DLA/0,5 cu 0,5 bar). Regenerarea are loc numai în măsura în care acest lucru este permis și posibil din punct de vedere tehnic și legal. În caz de blocaje, murdărire cu ulei, aditivi sau alte motive care ridică în mod disproporțional costurile regenerării sau care împiedică regenerarea din punct de vedere tehnic sau legal, clientul va fi contactat.

OBSERVAȚIE Cartușele schimbătorului de ioni golite de apă reziduală nu sunt o instalație AwSV de sine stătătoare, § 3 alin. 2 pag. 3 AwSV, chiar dacă acestea au o capacitate care depășește 220 L.

OBSERVAȚIE În cadrul regenerării, rășina schimbătoare de ioni este reprocesată. Comparativ cu rășina nouă trebuie calculat un efect unic de reducere a duratei de viață la instalațiile VE de aproximativ -20 %. În continuarea ciclului de viață, în special, rășina schimbătoare de anioni pierde grupe funcționale, inclusiv dacă este utilizată corespunzător, atunci trebuie aruncată. Durata tipică de viață este de 5 – 7 ani.

OBSERVAȚIE În cadrul regenerării, cartușele schimbătorului de ioni sunt supuse unei testări a presiunii la fiecare 2 ani, conform § 16, alin. 1 § 15 alin. 3, pag, 2 în coroborare cu anexa 2, secțiunea 4 Instalații sub presiune, nr. 2.1 b) în coroborare cu nr. 5.8 în coroborare cu tabelul 5, grupa de testare II (numai instalații Cyan și Cr VI), respectiv tabelul 6, grupa de testare I (alte instalații) legea BetrSichV (anterior: Regulamentul privind recipientele sub presiune, „verificare a presiunii”), deoarece la nivelul rezervorului se pot forma fisuri cauzate de transport și deplasare. Dacă sunt montate recipiente sub presiune cu un volum mai mare de 250 L, este necesară o verificare a presiunii la fața locului, efectuată de un organism de monitorizare autorizat.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ La fiecare înlocuire a cartușelor trebuie să se verifice dacă cartușul corespunde instalației și aplicației (punct colorat, racorduri, rășină montată, număr de client și număr de cartuș) și dacă este montat în poziția corectă.

9.4.1 Instalație în circuit VE

Conductivitatea indică epuizarea rășinii utilizate într-o instalație în circuit VE. Imediat ce conductivitatea se abate de la intervalul prevăzut (de regulă, aproximativ 1-3 µS/cm), schimbătorul de ioni furnizează substanțe deja legate. Este necesară regenerarea rășinii. Conductivitatea depinde de temperatură. Aparatul încorporat pentru măsurarea conductivității este compensat prin temperatură.

În cazul în care instalația este depășită, substanțele care în mod normal ar fi trebuit eliminate (de regulă Na+ și Cl- în cazul desalinizării apei de oraș), sunt reintroduse în circuit. Întreaga linie trebuie înlocuită.

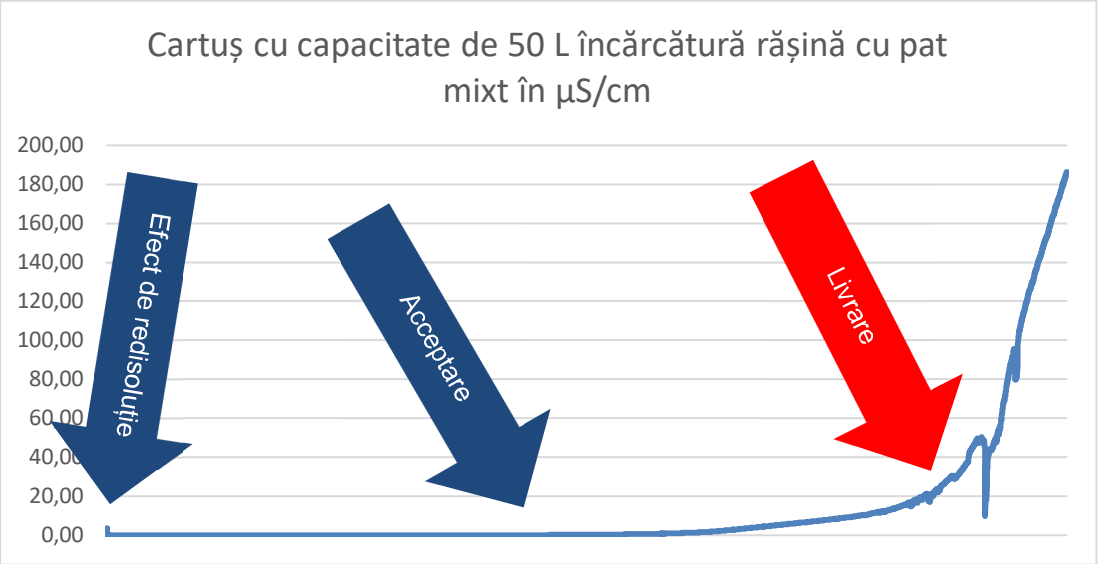
Dacă intervalul de timp se modifică (epuizarea capacității) la o instalație în circuit VE, înseamnă că rășinile utilizate în cartușe sunt epuizate. Intervalul de timp este calculat cu ajutorul indicatorului de conductivitate, deoarece fiecare circuit trebuie observat individual. Sarcina ionică din circuit joacă un rol deosebit de important în acest sens. În cazul în care aceasta se modifică în mod semnificativ (de exemplu, o întârziere mai mare, introducerea neautorizată a unui concentrat), un schimbător de ioni poate fi încărcat într-un timp neobișnuit de scurt.

OBSERVAȚIE În regimul de staționare al instalației (adică, inclusiv imediat după livrarea în starea de regenerare) se poate obține un efect de redisoluție mai mic, ceea ce înseamnă că survine o conductivitate ridicată. Aceasta este o stare normală, care poate fi curățată prin spălarea cu aproximativ 1 BV (= 50 L la un cartuș de 50 L).

OBSERVAȚIE Ca urmare a depășirii cartușelor, adică neînlocuirea acestora la timp, substanțele deja legate vor fi eliberate din nou. În ceea ce privește anionii, aceștia sunt, în primul rând, silicat și clorură. Silicații formează depuneri greu de dizolvat, iar clorurile sunt corozive și atacă marfa. Prin urmare, este esențial să se evite funcționarea setului de cartușe peste conductivitatea predefinită (de exemplu, 1-3 µS/cm, 10 µS/cm), înlocuiți setul de cartușe. Un nou set de cartușe readuce conductivitatea în intervalul normal după 3-10 recirculări, dar apoi va fi încărcat din nou mai repede.

OBSERVAȚIE În măsura în care cartușele sunt depășite, o instalație AwSV de sine stătătoare poate fi generată, de asemenea, dintr-o chiuvetă în circuit VE, care conține doar o cantitate mică de substanțe periculoase pentru apă, în cazul în care metalele grele sunt eliberate din nou prin deplasarea continuă cu elemente selective și apoi sunt depășite valorile limită din instalația 1, 5. AwSV. Însă, efectul survine numai în cazul în care cartușele sunt depășite în mod semnificativ. Acest efect nu este de temut, în cazul operării conform directivelor și dacă înlocuirea cartușelor este efectuată la timp (de exemplu, 1-3 µS/cm, 10 µS/cm).

OBSERVAȚIE Înlocuirea cartușelor la, de exemplu, 1-3 µS/cm sau 10 µS/cm, nu reprezintă un dezavantaj semnificativ în ceea ce privește costurile pe întreaga perioadă. Creșterea conductivității de la un set vechi este readusă la nivelul de conductivitate de 1-3 µS/cm de către un set nou deja după 3-10 recirculări, ceea ce înseamnă că capacitatea „economisită” în setul vechi, este transferată în setul nou, care are apoi o durată de viață semnificativ mai scurtă. Prin urmare, nu este recomandat din punct de vedere economic să se mențină setul de cartușe în funcțiune pentru o perioadă mai lungă decât începutul fazei de livrare.



Figură 7: Curbă de încărcare schimbător de ioni

9.4.1.1 Întreținerea sondei de conductivitate

Sonda de conductivitate montată în instalație nu necesită calibrare, respectiv întreținere datorită intervalului de conductivitate tipic de < 2 µS/cm în regimul de funcționare standard. Poate fi efectuată o curățare a electrozilor. Este posibilă o măsurare comparativă cu o soluție de conductivitate standard, însă din cauza toleranței la măsurare de 1-2 % în asociere cu absorbția de CO2 a apei VE la contactul cu aerul, aceasta nu este semnificativă.

9.4.2 Transportul cartușelor încărcate ale schimbătorului de ioni

Cartușele schimbătorului de ioni golite de apă reziduală trebuie trimise la regenerare. Pentru aceasta, utilizați adaptorul de aer comprimat DLA/05 (0,5 bar max.).

OBSERVAȚIE Cartușele nu trebuie să conțină apă de proces liberă. Apa încă existentă în cartușe poate fi introdusă numai în proces sau într-o instalație internă adecvată de tratare a apei reziduale.

Rășinile schimbătoare de ioni încărcate cu metale grele din cartușele schimbătorului de ioni nu reprezintă un bun periculos în sensul definit de ADR/RID, deoarece schimbătorul de ioni nu eliberează ioni deja legați în condiții normale de transport. Prin urmare, nu există un pericol în conformitate cu §§ 1 alin. 1,2 alin. 1 GGBefG. Cu toate acestea, rășinile schimbătoare de ioni sunt considerate deșeuri periculoase în conformitate cu AVV 19 08 06, dacă nu pot fi regenerate. Calificativul este generat numai de utilizator. În caz de accident, rășinile pot fi ambalate din nou, fără să prezinte un pericol pentru oameni și mediu.

Apa reziduală din cartușe (amestec cu rășini schimbătoare de ioni) sau apa de proces încărcată poate cauza sângerarea rășinii schimbătoare de ioni. Ceea ce înseamnă că rășina eliberează substanțe deja legate. Astfel, substanțele legate ajung în apa reziduală. În caz de accident, apa reziduală împreună cu substanțele legate periculoase se scurg și reprezintă, prin urmare, un pericol pentru oameni și mediu.

OBSERVAȚIE Cartușele trebuie golite de apa reziduală prin rotirea cartușelor, respectiv prin suflarea cu aer comprimat (max. 0,5 bar). Ceea ce înseamnă că nu este vizibilă apă liberă în momentul trimiterii, însă rășinile trebuie menținute în stare umedă din cauza construcției lor. Golirea completă a cartușelor se efectuează numai în sistemele de apă prevăzute pentru aceasta, de regulă, rezervorul de colectare al instalației.

9.5 Indicații de întreținere

9.5.1 Curățare





⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de reacțiile de degazare exoterme

Substanțele oxidante [de exemplu peroxidul de hidrogen (H_2O_2), permanganat de potasiu ($KMnO_4$) sau acid azotic (HNO_3)] care sunt incluse și în multe produse de curățare, se descompun în contact cu reacțiile de degazare exoterme ale schimbătorului de ioni. Deși la instalație este montată o supapă de suprapresiune, pot avea loc explozii sub presiune.

Nu introduceți substanțe oxidante (de exemplu, prin rezervorul de apă brută) în instalație.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de căldură

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură. Pot apărea suprafețe încinse.



⚠ PERICOL

Pericol de arsuri cauzat de substanțele de operare scurse

Instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură.

În timpul funcționării instalației, mențineți distanța față de aceasta pentru a evita arsurile în caz de scurgeri. Deschideți conexiunile, respectiv carcasa filtrului numai după răcirea instalației.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de alunecare cauzat de substanțele de operare scurse

După operare sau în cazul unor defecțiuni ale instalației pot fi găsite reziduuri pe podeaua din apropierea instalației, ceea ce poate duce la pericol de alunecare.

Acordați atenție punctelor murdare din zona podelei instalației. Curățați punctele de murdărie imediat după apariție.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de nerespectarea specificațiilor producătorului

Funcția instalației poate fi afectată de nerespectarea instrucțiunilor producătorului.

Acest lucru este valabil în special pentru înlocuirea rășinii la fața locului. Se înregistrează pericolul de vătămare gravă la nivelul ochilor, precum și pericolul de explozie, cauzat de umplerea eronată.

Utilizarea sistemelor de cartușe cu pat mixt pentru înlocuirea la fața locului nu este admisă.

În timpul curățării respectați toate dispozițiile privind protecția mediului aflate în vigoare.

⚠ PERICOL

Pericol de explozie cauzat de agenții de curățare inflamabili (aplicare externă)

Se înregistrează pericolul de explozie, atunci când sunt utilizați solvenți pentru curățare. Aceștia sunt foarte inflamabili, se pot încărca electrostatic și pot produce un amestec explozibil de gaz și aer.

Pentru curățarea externă, utilizați agenți de curățare la rece fără conținut de halogen, cu un punct de aprindere ridicat.

- Efectuați lucrările de curățare numai cu lavete, pensule și aspirator.
- După efectuarea lucrărilor de curățare, îndepărtați toate dispozitivele auxiliare.
- După încheierea lucrărilor de curățare, verificați funcționarea zonelor curățate.
- Înlocuiți filtrele cu cartuș din amonte (de regulă 10 µm, 20 “, meltblown) la timp. Pentru aceasta, opriți instalația pentru a elibera presiunea filtrului și închideți supapele pentru a evita efectul de ridicare. Deschideți carcasa filtrului (partea inferioară) cu cheia de filtru prevăzută în acest sens. Eventuala apă reziduală este apă de proces și este reintrodusă în proces prin intermediul rezervorului de colectare. Curățați carcasa filtrului și garnitura toroidală (unsori). Apăsați garnitura toroidală înapoi în canelură. Înlocuiți cartușul filtrului și introduceți cartușul nou al filtrului în carcasă. Închideți carcasa (a se strânge doar manual). Activați instalația și deschideți supapele încet.

Deschideți carcasa filtrului cu cartuș numai după răcirea instalației

- Cartușele filtrului încărcate trebuie eliminate ca deșeuri comerciale, respectiv periculoase, în mod corespunzător debitului de intrare.

9.5.2 Dotare electrică





⚠ PERICOL

Pericol de moarte cauzat de tensiune electrică periculoasă

Lucrările neprofesionale la alimentarea cu energie electrică reprezintă un pericol de moarte.

Înainte de începerea lucrărilor la instalația electrică a instalației, aceasta trebuie deconectată de la rețeaua de curent, prin oprirea comutatorului principal al instalației. Asigurați comutatorul cu o cheie, împotriva acționărilor neautorizate. Depozitați cheile într-un loc sigur. Țineți panoul de control întotdeauna încuiat. Este permis numai accesul personalului autorizat.

Verificați dotările electrice ale instalației, cu regularitate. Inspectați în mod regulat toate cablurile mobile cu privire la deteriorări, ca parte a lucrărilor de reparație și întreținere. Înlocuiți cablurile arse și remediați conexiunile desfăcute.

În caz de lucrări de întreținere la instalația electrică:

Înainte de începerea lucrărilor la dotările electrice, luați următoarele măsuri de siguranță în ordinea indicată:

- pornire
- a se asigura împotriva repornirii
- a se determina lipsa tensiunii
- împământare și scurtcircuit
- a se acoperi și îngrădi piesele aflate în apropiere, aflate sub tensiune.

➲ **⚠ PRECAUȚIE** La efectuarea lucrărilor de întreținere utilizați numai unelte adecvate și izolate.

Înlocuirea componentelor:

➲ Utilizați numai siguranțe conform specificațiilor din documentele circuitului în ceea ce privește dimensiunea și intensitatea curentului (consultați documentele referitoare la instalația electrică din capitolul „Anexă”).

9.6 Echipamente de avertizare

➲ Controlați zilnic funcționarea echipamentelor de avertizare.

9.7 Plăcuțe de identificare

➲ Instalați din nou toate plăcuțele de identificare demontate după înlocuirea cablurilor, conductelor și mijloacelor de producție în poziția prevăzută (redarea stării inițiale).

➲ Instalați plăcuțele cu observații și avertismente conform directivelor locale.

9.7.1 Simboluri grafice la instalație

Pentru a oferi personalului operator din zona instalației informații și avertismente importante, sunt utilizate ca simboluri grafice marcaje de siguranță standardizate conform standardului DIN EN ISO 7010: 2011. Acestea trebuie să fie:

- montate într-o poziție vizibilă pentru toată lumea
- menținute într-o stare identificabilă/lizibilă și
- înlocuite dacă este nevoie.

Acest lucru necesită controale regulate efectuate de către operatorul instalației în legătură cu starea avertismentelor și marcajelor de siguranță, precum și cu montarea corectă a acestora. Deoarece structura instalației, precum și complexitatea proceselor de producție nu permite, din motive de siguranță, angajarea persoanelor cu dizabilități (de exemplu, deficiențe de vedere), producătorul nu a inclus montarea simbolurilor tactile. Cerințele referitoare la personal și la calificările de specialitate necesare pentru operarea instalației sunt prezentate în capitolul „Grupul țintă al instrucțiunilor de utilizare”.

9.8 Documentarea lucrărilor de întreținere

➲ Documentați efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere prevăzute în zona instalației.

➲ Pentru instalațiile schimbătorilor selectivi realizați un registru privind apa uzată conform autorizației dumneavoastră.

9.9 Liste de întreținere

➲ Lucrările de întreținere care nu sunt menționate și descrise în documentația privind întreținerea trebuie efectuate numai după ce discutați cu producătorul (printre acestea se numără montarea și demontarea componentelor de acționare și de siguranță).

Următoarele liste de întreținere cuprind:

- Liste pentru intervalul de întreținere: zilnic (personal specializat)
- Liste pentru intervalul de întreținere: săptămânal (personal specializat)
- Liste pentru intervalul de întreținere: trimestrial (personal specializat)
- Liste pentru intervalul de întreținere: semestrial (personal specializat)
- Liste pentru intervalul de întreținere: anual (personal specializat)

IMPORTANT Următoarele indicații de întreținere trebuie considerate recomandări din partea producătorului. Operatorul instalației este obligat să documenteze observațiile relevante referitoare la întreținere și să extindă și să detalieze în mod corespunzător lista de întreținere din aceste instrucțiuni de utilizare. În mod suplimentar, trebuie respectate indicațiile de întreținere ale producătorului pieselor achiziționate!

9.9.1 Întreținere personal specializat / zilnic

Interval: zilnic

Lucrări de efectuat	Măsuri
➲ Verificați instalația cu privire la defecte identificabile din exterior și daune mecanice! ➲ Verificați etichetele cartușelor! ➲ Efectuați un control vizual al stației de operare! ➲ Efectuați un control vizual și funcțional la următoarele componente: ▪ conducte ▪ cartușe ale schimbătorului de ioni și filtre, dacă este cazul ➲ Echipamente de avertizare ➲ Controlați capacitatea instalației schimbătoare de ioni (în special în cazul instalațiilor cu schimbător selectiv)	⚠ **PERICOL** Dacă în timpul verificării funcțiilor survin, respectiv sunt identificate defecțiuni, instalația nu poate fi pusă în funcțiune. Instalația poate fi pusă din nou în funcțiune numai după remedierea eventualei erori. Dacă este cazul, înlocuiți cartușele schimbătorului de ioni care sunt încărcate (expirare sau conductivitate).
➲ Verificați stabilitatea și fixarea tubulaturii, corectă din punct de vedere al deplasări!	Dacă este cazul, fixați-o din nou!
➲ Curățați instalația de particule de murdărie, depuneri și suprafețe uleioase!	⚠ **PERICOL** Se înregistrează pericolul de scurtcircuit cauzat de piesele din metal. Nu utilizați niciodată pentru curățare aer comprimat, agenți de curățare corozivi sau solvenți. Solvenții pentru curățare sunt foarte inflamabili, se pot încărca electrostatic și pot produce un amestec de gaz și aer explozibil. Utilizați un agent de curățare la rece fără conținut de halogen, cu un punct de aprindere ridicat (AIII-VbF). Observați dispozițiile naționale privind protecția mediului și respectați specificațiile.

9.9.2 Întreținere personal specializat / prin rotație

Interval: trimestrial

Lucrări de efectuat	Măsuri
➲ Verificați intrările cablurilor la comutatorul final, inițiatori, conectori, cutii de borne și cabluri cu privire la rupturi, uzură, deteriorare și murdărie!	Dacă este cazul înlocuiți-le!
➲ Controlați ghidajele cu privire la deteriorări, mobilitate și joc!	Dacă este cazul, lubrifiați-le!

Interval: semestrial

Lucrări de efectuat	Măsuri
➲ Efectuați un control vizual la alimentarea principală de curent și la conexiunile cablurilor panoului de control!	Înlocuiți piesele defecte!

Interval: anual

Lucrări de efectuat	Măsuri
➲ Efectuați un control vizual la alimentarea principală de curent!	Înlocuiți piesele defecte!
➲ Verificați integralitatea documentelor de comutare!	Dacă este necesar contactați producătorul!
➲ Curățați carcasa panoului de control și componentele electrice!	Nu utilizați niciodată aer comprimat!
➲ Verificați plăcuțele cu observații și avertismente!	Dacă este cazul înlocuiți-le!
➲ La fiecare 2 ani, solicitați testarea cartușelor schimbătorului de ioni cu privire la fisuri, de către compania Decker Verfahrenstechnik GmbH (§ 16, alin. 1 § 15 alin. 3, pag. 2 în coroborare cu anexa 2, secțiunea 4 Instalații sub presiune, nr. 2.1 b) în coroborare cu nr. 5.8 în coroborare cu tabelul 5, grupa de testare II (instalații Cyan și Cr VI), respectiv tabelul 6, grupa de testare I (alte instalații) legea BetrSichV (anterior: Regulamentul privind recipientele sub presiune, „verificare a presiunii”). Dacă sunt montate recipiente sub presiune cu un volum mai mare de 250 L, este necesară o verificare a presiunii la fața locului, efectuată de un organism de monitorizare autorizat.	Verificare efectuată numai de către o persoană competentă pentru verificare (bP). Verificarea din cadrul regenerării va fi efectuată prin rotație la fiecare 2 ani de către compania Decker Verfahrenstechnik.
➲ Facilitați efectuarea unei verificări a instalației electrice a instalației de către experți, cel puțin o dată la 4 ani!	Documentați această verificare.

Interval: conform instrucțiunilor de utilizare anexate ale producătorului

Lucrări de efectuat	Măsuri
➲ De asemenea, respectați indicațiile de întreținere din instrucțiunile de utilizare anexate ale producătorilor componentelor instalației, precum și cele din documentele furnizorilor secundari ai pieselor furnizate!	Efectuați întreținerea pieselor furnizate corespunzător intervalelor de întreținere prevăzute de producător.

9.10 Verificare în cazul defecțiunilor

Defecțiune	Cauze posibile	Remediere
Debitul prea scăzut	Sitele separatoare colmatate Rășină în coșul sitei de alimentare prin scurgerea la nivelul unei site din cartușul montat anterior	Curățarea sitelor Înlocuirea sitei Îndepărtarea rășinii
Scurgere:	Forță de tensionare prea scăzută Garnitura de etanșare lipsește Impurități Temperatură prea ridicată	Tensionare suplimentară Montarea unei garnituri de etanșare Curățare
Rășina este spălată	Sită defectă	Informarea imediată a serviciului pentru clienți
Pompa nu funcționează	Comutatorul cu flotor este blocat Comutatorul cu flotor este deteriorat Comutatorul de protecție motor este deconectat Alimentarea cu tensiune este întreruptă Defecțiune în programul de regenerare (consultați Regenerare) Alarmă de nivel	Curățați comutatorul cu flotor Înlocuiți comutatorul cu flotor Verificați dacă există erori, dacă este cazul, reglați (valoare nominală = 2,5 A) Verificați alimentarea cu tensiune ➲ Consultați secțiunea Alarme și defecțiuni în timpul regenerării ➲ Consultați secțiunea Alarme și defecțiuni în timpul regimului normal de funcționare
Conductivitate prea ridicată	Cartușe încărcate sau rășini defecte (de exemplu, uleioase, oxidate, acoperite) Constituenți neionogeni sau agenți de chelare existenți	Solicitați regenerarea schimbătorului de ioni (de către Decker Verfahrenstechnik GmbH) sau dacă este cazul, înlocuirea, informați serviciul pentru clienți
Depuneri în ciuda conductivității bune	Constituenți neionogeni, daca este cazul, cărbune activ sau rășină absorbantă în amonte	Informarea serviciului pentru clienți
Capacitate prea mică, respectiv mai mică	Pierdere de capacitate în cadrul primei regenerări (până la -20 %) Producție mai mare / întârziere în circuitul schimbătorului de ioni Concentrați sau semiconcentrați utilizați în mod neautorizat în circuitul schimbătorului de ioni Operarea instalației la peste 70 °C Perne de aer în cartușe Înlocuirea nepermisă a rășinii	Solicitați regenerarea, respectiv înlocuirea schimbătorului de ioni, contactați serviciul pentru clienți

Masă biologică în instalație, respectiv la ieșirea din instalație	Masă biologică utilizată în instalație	Informați serviciul pentru clienți și solicitați agenți de dezinfectare compatibili cu schimbătorul de ioni (nu utilizați produse de curățare oxidante!) Înlocuire rășină

9.11 Eliminarea și reciclarea componentelor / rășinilor schimbătoare de ioni

9.11.1 Demontare

- Atunci când demontați componentele care urmează să fie înlocuite, căutați în documentația producătorului observații care să precizeze, dacă componenta respectivă poate fi trimisă producătorului pentru reprocesare.

9.11.2 Reciclare

- Trimiteți componentele reciclabile, în special rășinile schimbătoare de ioni și cărbunii activi, la sistemul național de reciclare, respectiv la compania Decker Verfahrenstechnik GmbH, pentru a proteja mediul.
- Dacă este necesară eliminarea ca deșeu a rășinilor care nu pot fi regenerate, acest lucru se efectuează după ce consultați compania Decker Verfahrenstechnik GmbH.

9.11.3 Eliminare

- Utilizați substanțele și materialele în mod corespunzător și eliminați-le pe baza regulamentelor locale privind protecția mediului.
- Asigurați-vă că rășinile schimbătoare de ioni încărcate sunt, de regulă, eliminate ca deșeu periculos din cauza încărcăturii de metale grele.
- Regenerarea rășinii schimbătorului de ioni nu înseamnă eliminare, ci o reprocesare, respectiv reciclare.

10 Scoaterea din funcțiune

10.1 Indicații de siguranță pentru scoaterea din funcțiune



⚠ AVERTISMENT

Se înregistrează pericol de împiedicare și alunecare în timpul transportării instalației.

Asigurați-vă că rutele, rampele și treptele pe care sunt deplasate sarcinile sunt sigure, fără obstacole și bine iluminate.

Garantați o deplasare sigură pe podelele periculoase.





⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de reacțiile de degazare exoterme

Substanțele oxidante [de exemplu peroxidul de hidrogen (H_2O_2), permanganat de potasiu ($KMnO_4$) sau acid azotic (HNO_3)] care sunt incluse și în multe produse de curățare, se descompun în contact cu reacțiile de degazare exoterme ale schimbătorului de ioni. Deși la instalație este montată o supapă de suprapresiune, pot avea loc explozii sub presiune.



⚠ AVERTISMENT

Pericol cauzat de căldură

În funcție de variantă, instalația poate funcționa cu temperaturi de până la 50 °C, respectiv 70 °C. Apa din circuit, respectiv apa uzată rămâne la această temperatură. Pot apărea suprafețe încinse.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de vătămare corporală cauzat de modificarea valorii ph de schimbătorul de ioni

Aveți în vedere faptul că schimbătorul de ioni poate modifica valoarea ph a mediului. În special, schimbătorul de cationi poate scădea valoarea ph-ului cu până la 4 puncte.



⚠ AVERTISMENT

Pericol de daune cauzate de îngheț

Operarea și depozitarea instalației și a componentelor acesteia la temperaturi de sub 1 ° poate duce la daune cauzate de îngheț.

Operați și depozitați instalația și componentele acesteia la temperaturi de peste 10 °C

Nu introduceți substanțe oxidante (de exemplu, prin rezervorul de apă brută) în instalație.





⚠ PERICOL

Se înregistrează pericole, atunci când instalația funcționează automat.

În timpul scoaterii din funcțiune, instalația trebuie asigurată împotriva pornirii accidentale. Deconectați alimentarea cu curent.

Asigurați-vă că în timpul scoaterii din funcțiune nimeni nu are acces la instalație. Interziceți intrarea terților în zona periculoasă.

- După terminarea lucrării asigurați instalația împotriva repornirii neautorizate.
- Deconectarea de la alimentarea cu energie electrică trebuie efectuată exclusiv de către personal autorizat.

10.2 Deconectarea instalației

➲ Opriți comutatorul principal.

10.3 Oprirea instalației (timp mai îndelungat)

➲ Luați următoarele măsuri de depozitare dacă luați în considerare să scoateți din funcțiune instalația pentru o perioadă mai lungă de 4 săptămâni.

Deconectați sursele de energie:

- Alimentarea cu curent

Depozitare:

- Acoperiți instalația împotriva murdăriei
- Lubrifiați ușor piesele din metal expuse împotriva coroziunii
- Depozitați instalația pe paleți de transport
- Evacuați apa reziduală
- Solicitați agenți de dezinfectare de la producător

10.4 Relocarea instalației

➲ Efectuați acești pași de lucru, dacă instalația este relocată.

Deconectați sursele de energie:

- Alimentarea cu curent

Relocare:

- Acoperiți instalația împotriva murdăriei
- Lubrifiați ușor piesele din metal expuse împotriva coroziunii
- Depozitați instalația pe paleți de transport
- Fixați piesele mobile
- Evacuați apa reziduală

IMPORTANT Respectați observațiile din capitolul „Transport”.

10.5 Depozitarea instalației

Depozitul trebuie să fie rece și uscat, pentru a nu facilita coroziunea la nivelul pieselor individuale ale instalației.

Temperatura de cameră din depozit trebuie să fie constant între 10 °C și 25 °C. Umiditatea camerei de depozitare nu trebuie să fie mai mare de 50 %.

- Ambalați piesele instalației astfel încât să nu poată fi deteriorate de factori externi pe durata depozitării.
- Dacă este necesar utilizați cartoane și alte materiale de ambalare.
- Asigurați piesele instalației împotriva rabatării accidentale și a instabilității.

10.6 Eliminarea instalației

- Eliminați materialul de ambalare conform prevederilor aflate în vigoare la nivel național.
- Eliminați cartoanele, ambalajele de protecție din plastic și substanțele de conservare separat, în mod corespunzător.

Eliminarea instalației (inclusiv a pieselor instalației, a mijloacelor de producție) este reglementată de dispozițiile locale privind eliminarea deșeurilor, precum legislația privind protecția mediului înconjurător aflate în vigoare în țara utilizatorului.
Dacă instalația și-a atins finalul ciclului de viață, în timpul dezmembrării acesteia trebuie asigurată eliminarea corespunzătoare, în special a pieselor sau substanțelor dăunătoare pentru mediu. Printre acestea se numără lubrifianți, plastic, baterii.

- Solicitați eliminarea instalației de către o companie specializată autorizată, din cauza riscului de poluare a mediului.
- Eliminați rășinile schimbătoare de ioni / cărbunii activi utilizați numai ca deșeu periculos, respectiv prin intermediul unei companii specializate (de exemplu, producătorul). Înlocuirea la fața locului nu este, de regulă, permisă.

11 Anexă

11.1 Piese de schimb și consumabile

Articol	Tip	Nr. art.:	Piese de schimb/consumabile
Cartuș filtru	20 “ / 10 µm	50303204	Consumabilă
Carcasă de filtru	F5120.27B.Hot	50303232	Piesă de schimb
Sită separatoare cu cordon de PP pentru cartușul din plastic rigidizat cu fibră de sticlă 2,5 “	Sită separatoare alimentare Sită separatoare evacuare	50316220 50316221	Consumabilă Consumabilă
Garnituri de etanșare	Garnitură cartuș: Plastic rigidizat cu fibră de sticlă / 2,5 “ Șuruburi: d 25	50316206 50316208	Piesă de schimb Piesă de schimb
Piese de îmbinare	Cartuș / cartuș d 25 Cartuș / cartuș d25 cu conexiune conductivitate	50316283 50316282	Piesă de schimb Piesă de schimb
Manometru de presiune	cu branșament, 0-6 bar oțel inoxidabil	50316233	Piesă de schimb
Pompă centrifugă MHI	MHI 204	50319205	Piesă de schimb
Debitmetru	GEMÜ 1,600 l/h	50316230	Piesă de schimb
Înlocuire completă a rășinii schimbătoare de ioni, inclusiv eliminarea rășinii uzate	Lewatit SP 112H Schimbător de cationi, puternic acid Lewatit MP 68 Schimbător de anioni, ușor bazic	60310265 60310264	Piesă de schimb Piesă de schimb
Regenerare rășină cationi		60310283	Consumabilă
Regenerare rășină anioni		60310284	Consumabilă
Înlocuire cărbune activ, inclusiv eliminarea cărbunelui uzat		60310232	Consumabilă

Alte piese la cerere

Suplimentar la instalațiile cu cartușe pentru desalinizare completă

Articol	Tip	Nr. art.:	Piese de schimb/consumabile
Regenerare rășină cu pat mixt		60310285	Consumabilă
Înlocuire completă a rășinii, inclusiv eliminarea rășinii uzate	Lewatit NM 60	60310240	Piesă de schimb
Aparat conductivitate	Behr Lfd	50317201	Piesă de schimb

11.2 Evidență tabele

Tabel 1 Cuvinte de semnalizare și culori de semnalizare 6
Tabel 2 simboluri 7
Tabel 3 Semne de obligativitate 7
Tabel 4 Avertisment 8
Tabel 5 Semne de interdicție 8
Tabel 6 semne de protecție împotriva incendiilor 9
Tabel 7 Semne de salvare 9
Tabel 8 Semne de pericol 10
Tabel 9 Alte semne 10
Tabel 10 Grup țintă 13
Tabel 11 Valori orientative pentru frecvența de ridicare și transport 18
Tabel 12 Pachet de livrare instalație 26
Tabel 13 Echipamente de siguranță 33

11.3 Evidență figuri

Figura 1 Privire de ansamblu schimbător de ioni 26
Figura 2 Prezentare schematică 27
Figura 3 Vedere frontală schimbător de ioni 27
Figura 4 Vedere laterală schimbător de ioni 27
Figura 5 Principiu de funcționare al schimbătorului de ioni (cationi/anioni) 32
Figura 6 Simbol tensiune electrică periculoasă 33
Figură 7: Curbă de încărcare schimbător de ioni 53